

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

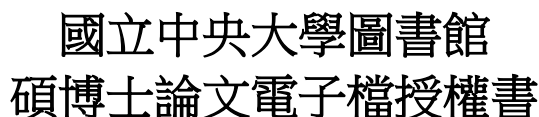
雙週期性晶格極化反轉鋇酸鋰電光模態轉
換器調制之體積全像光參量振盪器之頻譜
窄化機制探討

Investigation of spectral narrowing mechanism
in a volume Bragg grating optical parametric
oscillator modulated by PPLN electro-optic
polarization-mode converters

研究生：徐寧

指導教授：陳彥宏

中華民國 一零一年 六 月



本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

()不同意，原因是：

()不同意，原因是：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並**親筆**簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學博碩士紙本論文延後公開/下架申請書

本論文為本人（即著作權人）徐寧於本校

光電科學與工程學系 系所 100 學年度第 2 學期

取得 ☒ 碩士 ☐ 博士學位之論文

論文題目：雙週期性晶格極化反轉鉕酸鋰電光模態轉換器調制之體積全像光參量振盪器之頻譜窄化機制探討

指導教授：陳 彥 宏

因以下原因（請勾選，並填寫相關資料）

☐ 本人以上列論文向經濟部智慧財產局申請專利

(專利申請案號：_____)

☐ 本人準備以上列論文申請專利

☒ 其他 (請敘明原因及公開日期)

原因：_____

請於 102 年 9 月 1 日後再將上列論文公開閱覽

【依教育部 97 年 7 月 23 日台高通字第 0970140061 號函文，若延後公開需訂定合理期限（不超過 5 年）】

研究生： 丁小丁 (親筆簽名)

指導老師： 陳飛龍 (親筆簽名)

說明：有論文延後公開原因及需求者，請於提送論文時，檢附本申請書（裝訂

於論文電子授權之次頁)

中華民國 一 零 一 年 七 月 三 十 日

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所 徐寧 研究生所
提之論文 雙週期性晶格極化反轉鋇酸鋰電光模態轉
換器調制之體積全像光參量振盪器之頻譜窄化機制
探討 係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授



(簽章)

101 年 7 月 20 日

國立中央大學碩士班研究生

論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 徐寧 研究生所
提之論文 雙週期性晶格極化反轉鋇酸鋰電光模態轉
換器調制之體積全像光參量振盪器之頻譜窄化機制
探討 經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

楊士禮

鍾綠之

陳長宏

中華民國 101 年 7 月 20 日

論文摘要

同時具有單縱模(Single Longitudinal Mode, SLM)及單橫模的雷射具有極窄頻、高強度、高準值性的光源輸出，可被廣泛應用於光譜學、太空遙測和光纖通訊。傳統欲達成單縱模輸出，可使用方法有短共振腔內置一個或數個共振腔(Intra-cavity etalons)作為篩頻元件或是利用 Fox-Smith 干涉儀的架構^[0.1]以共振腔(etalon)選取單頻共振，另外又可由環型共振腔並置入光單通道如法拉第旋轉器(Faraday rotator)，即共振腔內光波以行進波(traveling wave)而非駐波(standing wave)傳遞，藉以抑制同質性拓寬(homogeneous broadening)不可避免因為空間燒洞(spatial-hole burning)所產生的橫模，達到極窄頻單縱模雷射輸出。

上述方法雖可達成極窄頻單縱模輸出，卻不可避免存在如共振腔內元件過多造成較高的端面損耗或環型共振腔架構複雜且架設不易之問題。本論文實驗為以體積全像布拉格光柵(Volume Bragg Grating, VBG)取代光參量振盪器(Optical Parametric Oscillator, OPO)的介電質輸出耦合鏡(Dielectric output coupler / Mirror, DM)，可窄化光參量振盪器訊號光之頻寬。在使用較低尖端功率雷射作泵浦光源下，光參量振盪器的增益曲線近似同質性拓寬，若使用電光模態轉換器(Electro-Optic Polarization Mode

Converter, EO PMC)調制窄頻寬訊號光的偏振態使往返訊號光偏振態正交，取代傳統複雜元件和架構，以單一元件和線性共振腔達到極窄頻單縱模光參量振盪器。

本論文實驗比較光參量振盪器於駐波操作和電光偏振模態轉換器調制成行進波操作下訊號光之頻譜、模態以及脈寬上之變化。發現操作在行進波條件下，較低增益與相對較高增益頻譜半高寬都有一倍的窄化效果：相對低增益頻譜半高寬從駐波操作下的 0.02 奈米在行進波操作下窄化至 0.01 奈米(光譜儀解析極限)，相對高增益頻譜半高寬從 0.1 奈米窄化至 0.05 奈米。另外，光參量振盪器的 M^2 值透過電光偏振模態轉換器亦有濾波優化的效果，從駐波操作下的 2.47 至行進波操作下的 1.25。

Abstract

Single Longitudinal Mode (SLM) lasers have narrow linewidth, high degree of brightness and directionality properties, and they can be applied to many areas such as spectroscopy, remote sensing and fiber communicating. SLM can be achieved according to many traditional methods such as insert intra-cavity etalons in the short cavity, and constructing Fox-Smith interferometer oscillating single frequency with etalon. After that, we can use the ring cavity and Faraday rotator to let the electromagnetic waves become traveling waves instead of standing waves in the laser resonator to eliminate spatial-hole burning effect in homogeneous broadening mechanism to get rid of unwanted transverse modes and achieve SLM with narrow linewidth.

Although those methods mentioned above can achieve SLM, many problems such as high insertion loss and complicated alignment in the ring cavity still remain. This thesis demonstrates another way to attain the SLM: Volume Bragg Grating (VBG) is a linewidth narrowing element, and it can be used as the output coupler of Optical Parametric Oscillator's (OPO's) resonator to reduce the output linewidth of OPO signal. If the nonlinear gain medium is pumped by the relatively lower peak power laser in this case, the gain profile of OPO is similar to homogeneous broadening. Next, we employ two Electro-Optic Polarization Mode Convertors (EO PMCs) to modulate the polarization states of narrow linewidth forward and backward signal waves become orthogonal. Finally, the signal waves reach SLM in a compact manner with linear cavity and few elements compares with traditional setups.

We investigate and compare the OPO signals in their spectra, mode profiles and pulse durations with OPO signals operated at traveling wave mode and standing wave mode, which are controlled by EO PMCs. Under the traveling wave operation, the spectra linewidth (FWHM) of OPO signals were narrower both in the relatively lower gain regime (0.02nm to 0.01nm) and the relatively higher gain regime (0.1nm to 0.05nm) than under the standing wave operation. Meanwhile, the M^2 of OPO was improved by two EO PMCs from 2.47 to 1.25.

誌謝辭

今天，我成為了一名碩士，對我來說那是獲得一個頭銜、具備一種能力並且更應盡一份責任。在這個碩博人才濟濟的時代，頭銜退化成了工作的門票，未來職場際遇得靠實力依據。但是，頭銜對我來說有著不同的見解，我認為那是一個你享受過碩士班生活洗禮的標章，就像軍人喜歡在臂膀上紋著代表自己部隊的標記一般，我和一堆弟兄們曾經轟轟烈烈的在實驗室浴血奮戰。我對於一位碩士能力的期許，是擁有獨立分析並且解決專業領域問題能力的高知識份子。所謂的高並不意味著比較高級，而比較接近高處不勝寒，鑽研並且遊走於狹隘的研究領域不易獲得他人的肯定，你必須自我設定目標並且追尋達成，之後享受那份喜悅。最後，我期許自己能以大膽假設、小心求證的態度去面對世界，合理的懷疑並判斷是非，將自己的專業知識以及如何進行邏輯思考分享給所有人，才不愧對國家多年來對你的栽培。

我能夠順利完成碩士學位，需要感謝的貴人太多了，在這裡我盡可能以文字述說我對他們由衷的謝意。首先，我想感謝我的父母，始終尊重我的決定，讓我走自己選擇走的路並且給予我身心上最大的支持與鼓勵，使我充滿信心的面對一切。第二，我想感謝在我碩班同時扮演著老師與學長身份的煒堃。若不是煒堃在我大學三年級時激發我對於雷射的熱情與興趣，我也不會在本實驗室發芽茁壯，是他替我種

下那顆啟蒙種子的。在大學以及碩班的這兩年來，直來直往並且對自己想法堅信不移的我，曾經跟煒堃發生多次激烈的討論，或許也練就一身邏輯思考能力與培養好辯論的個性，回想起來蠻令人懷念的。在雷射物理中，被受激輻射放大的光子最初是由自發性輻射所產生，而最終能克服損耗輸出共振腔的勢必得是先天滿足條件的自發性輻射光子。若是把本實驗室比喻為雷射，我和謝承安或許就扮演著那兩顆具有淺力存在共振腔最終將放出雷射光芒的光子。會這樣形容是，因為當初一起進入純粹屬於自發性行為，並非有受到宣傳或是推薦，就決定兩個人一起勇闖實驗室。我們是第一屆在實驗室做專題，畢業後繼續在這深根的光電系學生，而後就有不少的學弟們加入我們的行列。一路走來，我受惠於他太多了，實驗室內的機械加工、研磨拋光，以及實驗室外談感情談人生的好夥伴。我祝福並且相信你明年這個時候可以比我更風光的完成碩士口試，一起大喊我們當時的決定是值得的！還有，我要感謝在這兩年指導我的陳彥宏教授，以身作則的認真研究態度大家都有目共睹，他給予我許多機會表現自己以及讓我從事喜歡的研究題目，我也享受著多采多姿的碩士班生活。另外，我一定要提到是在這一年來陪我度過許多難關的心靈伴侶-淳惠，我兩次參加國內外研討會報告前面對的恐慌與自我懷疑，都因為有你的鼓勵與陪伴，我才能昂首面對、從容不迫的表現出自己最好的一面。

接下來要感謝的是實驗室的大家：瑞文，每次我自認為把物理觀念想得夠透徹，在跟你討論後都覺得自己思慮不夠周延，總是會有令人大呼：我怎麼沒想到…原來如此，類似這般的驚喜。我也覺得你是在私底下最關心學弟的學長，碩二畢業前夕總是跟你很有共同話題，一吐心中之不快。冠翔、秉忠、俊宇：感謝你們在我和承安懵懵懂懂的專題生時期，交給我們一流的機械加工、黃光微影製程和光路架設技術，使我們有機會成為實驗室的中流砥柱。秉忠更是在畢業後還時常關心我們，跟我分享以前在實驗室的故事，印象深刻到只要提到 AOS 就想到劉秉忠的境界。他的故事給我一個啟示，有些事情不是努力就會有(別人肯定你的)結果，但是你的默默付出是有人看到的，這句話在口試完後想起來真是心有戚戚焉、深有同感。同屆的同學錦峯和松霖，每次 meeting 就像是戰友般共同對抗進度壓力、十足的患難之交，真的要特別謝謝你們在我口試前夕在鍍膜和拋光上大力幫忙，助我度過難關。實驗室的學弟們建豪、尚昇和文豪，多虧了你們幫我處理許多實驗內外相關的事情，讓我全心應付實驗而無後顧之憂。最後，我很感激跟我同樣擁有熱血網球魂球友健碩，以及從來不拒絕我打網球邀約的建豪，陪我度過無數個熱血網球天，謝謝你們。

目錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	iii
誌謝辭.....	v
目錄.....	viii
圖目.....	xi
表目.....	xv
第一章 緒論.....	1
1.1 前言.....	1
1.2 雷射.....	2
1.3 非線性光學.....	4
1.4 鋁酸鋰.....	6
1.5 準相位匹配.....	11
1.6 單縱模雷射.....	12
1.7 非線性電光波長可調窄頻雷射.....	17
1.8 研究動機.....	22
第二章 理論.....	24
2.1 準相位匹配.....	25
2.1.1 二階非線性混頻與相位匹配.....	25

2.1.2	雙折射相位匹配.....	27
2.1.3	準相位匹配.....	34
2.2	電光偏振模態轉換器.....	38
2.2.1	電光效應.....	38
2.2.2	摺疊索爾克濾波器.....	41
2.3	光參量振盪器.....	44
2.3.1	光參量產生.....	44
2.3.2	光參量振盪器.....	50
2.4	體積全像光柵.....	53
2.5	Fabry-Perot 干涉儀工作原理.....	53
2.6	量測 M^2 值的工作原理.....	58
第三章 製程.....		60
3.1	黃光微影製程.....	60
3.2	極化反轉.....	62
3.3	蝕刻.....	68
第四章 實驗量測與結果分析.....		70
4.1	實驗架構.....	70
4.2	雷射特性量測.....	75
4.2.1	雷射轉換效率.....	75

4.2.2 共振腔模擬·····	75
4.3 光參量振盪器特性量測·····	77
4.3.1 光參量振盪器波長調制·····	77
4.3.2 光參量振盪器工作於高增益及低增益條件·····	78
4.4 行進波光參量振盪器與駐波光參量振盪器比較·····	79
4.4.1 頻譜域-雷射頻寬量測·····	79
4.4.2 空間域-雷射模態圖與 M^2 值量測·····	85
4.4.3 時間域-雷射脈寬量測·····	88
第五章 結論與未來展望·····	90
5.1 結論·····	90
5.2 未來展望·····	90
5.2.1 波長可調式單縱模光參量振盪器·····	91
5.2.2 連續波單縱模光參量振盪器·····	92
參考文獻·····	93

圖目

圖 1-1 鈮酸鋰晶體鐵電相雙穩態之結構示意圖·····	9
圖 1-2 鈮酸鋰雙穩態之位能示意圖·····	9
圖 1-3 高功率單縱模染料雷射架構圖·····	14
圖 1-4 單縱模染料雷射波長調制與強度對應圖·····	14
圖 1-5 以光學單通道和非平面環形共振腔達單縱模 Nd:YAG 雷射···	15
圖 1-6 以週期性極化反轉鈮酸鋰晶體作連續輸出光參量振盪器··	16
圖 1-7 以電光偏振模態轉換器剪裁頻譜之光參量振盪器·····	18
圖 1-8 多種頻譜剪裁設計·····	18
圖 1-9 不同電壓下剪裁頻譜圖·····	18
圖 1-10 剪裁之光參量振盪器實驗結果圖·····	18
圖 1-11 三明治式光參量振盪器與電光偏振模態轉換器·····	19
圖 1-12 低光參量增益時 EO OPO EO 晶片的操作模式示意圖····	20
圖 1-13 高光參量增益時 EO OPO EO 晶片的操作模式示意圖····	21
圖 1-14 以雙段電光偏振模態轉換器對光參量振盪器濾波·····	21
圖 1-15 濾波頻譜設計圖·····	22
圖 1-16 光參量振盪器濾波實驗結果圖·····	22
圖 2-1 折射率橢球·····	30
圖 2-2 負單軸折射率橢球·····	31

圖 2-3 正單軸折射率橢球·····	31
圖 2-4 負單軸晶體角度相位匹配圖·····	33
圖 2-5 負單軸晶體溫度相位匹配圖·····	34
圖 2-6 雙折射相位匹配能量分歧圖·····	34
圖 2-7 週期性晶格極化反轉鈮酸鋰示意圖·····	36
圖 2-8 雙折射相位匹配、準相位匹配和非相位匹配漲勢圖·····	38
圖 2-9 索爾克濾波器示意圖·····	42
圖 2-10 鈮酸鋰晶體電光係數與座標軸關係圖·····	43
圖 2-11 交疊式晶疇夾角示意圖·····	43
圖 2-12 鈮酸鋰晶體作為索爾克濾波器示意圖·····	44
圖 2-13 光參量振盪器能量守恆圖·····	45
圖 2-14 光參量產生示意圖·····	46
圖 2-15 高增益和低增益時的光參量產生器頻譜比較圖·····	49
圖 2-16 光參量振盪器之訊號光及閒置光波長·····	50
圖 2-17 高斯波以近軸入射任意系統可由 ABCD 矩陣所表示·····	51
圖 2-18 光參量振盪共振腔(a)SRO; (b)PE-SRO; (c)DRO ·····	52
圖 2-19 布拉格反射條件示意圖·····	53
圖 2-20 Fabry-Perot 干涉儀結構示意圖·····	54
圖 2-21 Fabry-Perot 干涉儀的穿透頻譜·····	54

圖 2-22 不同反射率 Fabry-Perot 干涉儀的角度穿透頻譜·····	55
圖 2-23 共焦式 Fabry-Perot 干涉儀示意圖 [摘錄自 THORLABS]	56
圖 2-24 Fabry-Perot 干涉儀架構示意圖·····	57
圖 2-25 焦平面分佈的 Fabry-Perot 環·····	57
圖 2-26 繞射極限和高階高斯模態光束比較圖·····	59
圖 3-1 微影製程流程圖·····	61
圖 3-2 鈮酸鋰極化反轉過程圖·····	65
圖 3-3 極化反轉架構示意圖·····	68
圖 3-4 極化反轉外加電壓和電流響應圖·····	68
圖 3-5 蝕刻完的鈮酸鋰晶體對應示意圖·····	69
圖 3-6 高倍率拍攝照片·····	69
圖 4-1 本論文實驗架構圖·····	71
圖 4-2 鈮酸鋰晶體設計示意圖·····	72
圖 4-3 駐波光參量振盪器操作模型圖·····	73
圖 4-4 光參量產生器操作模型圖·····	74
圖 4-5 行進波光參量振盪器操作模型圖·····	75
圖 4-6 雷射共振腔元件及尺寸位置示意圖·····	76
圖 4-7 共振腔內光束大小模擬·····	76
圖 4-8 共振腔內光束波前曲率模擬·····	77

圖 4-9 低增益光參量振盪器頻譜圖·····	78
圖 4-10 高增益光參量振盪器頻譜圖·····	79
圖 4-11 低增益原始訊號光頻譜·····	80
圖 4-12 低增益以單段電光模態轉換器調制訊號光頻譜圖·····	81
圖 4-13 低增益行進波訊號光頻譜圖·····	83
圖 4-14 高增益原始訊號光頻譜·····	84
圖 4-15 高增益以單段電光模態轉換器調制訊號光頻譜圖·····	84
圖 4-16 高增益行進波訊號光頻譜圖·····	84
圖 4-17 未加電壓 1532nm 光參量振盪訊號光模態圖·····	85
圖 4-18 施加單段電壓 1532nm 光參量振盪訊號光模態圖·····	86
圖 4-19 施加雙段電壓 1532nm 光參量振盪訊號光模態圖·····	86
圖 4-20 泵浦光脈衝波形圖·····	88
圖 4-21 訊號光脈衝波形圖·····	89
圖 5-1 V 型共振腔之單縱模光參量振盪器架構示意圖·····	91
圖 5-2 連續波單縱模光參量振盪器架構示意圖·····	92

表目

表 1-1 對鈮酸鋰晶體之研製有重要貢獻之研究·····	6
表 1-2 鈮酸鋰 sellmeier equation 各項係數·····	10
表 1-3 鈮酸鋰電光張量係數·····	11
表 1-4 鈮酸鋰第二階非線性張量係數·····	11
表 2-1 鈮酸鋰電光張量係數·····	40

第一章 緒論

1.1 前言

雷射(LASER)於今日扮演著舉足輕重的角色，小至日常生活中的雷射筆、掃描器、CDs 和 DVDs 讀寫頭，大至應用於科學和工程領域如：光譜學、光纖通訊、太空遙測、製作黃光微影製程(photolithography)的光罩(mask)、切割材料和雷射手術。

造就雷射和其他光源與眾不同原因，若一言以蔽之則皆源自於雷射同調性(coherent)。同調性定義的由來，是源自於電磁波之間干涉行為，其干涉結果是否易於被觀察到而量化的形容干涉電磁波的相關程度。干涉(interference)是兩道或兩道以上且非正交偏振的電磁波隨時空傳遞，將其電場予以線性疊加。干涉結果根據相互干涉的電磁波的相位差可形成建設性干涉(constructive interference)或破壞性干涉(destructive interference)。同調性定義即是形容干涉電磁波相位差的相關程度，其相關程度大小直接影響干涉條紋或圖形的解析度(visibility)。相互干涉的電磁波的同調性高，指干涉的電磁波相位差幾不為時間或空間的函數，呈現出的干涉條紋不隨時間空間變化。相互干涉的電磁波的同調性低，指干涉的電磁波相位差隨時間和空間變化，相位差變化速度若超過人類視覺解析極限，則無法看見干涉條紋隨時空的快速變化，只觀察到全亮或全暗的訊號。同調性又可

根據電磁波相位的時間和空間項細分為時間同調(longitudinal/temporal coherence)用以形容干涉電磁波在時間或頻率上相位差的一致性，而空間同調(transverse/spatial coherence)用以形容干涉電磁波在空間上相位差一致性。總結，電磁波之間的干涉只要偏振並非正交是無所不在的，然而若是要觀察到或是應用干涉條紋作為波長等級精準的量測儀器 - 干涉儀，則高同調性的光源是不可或缺的。雷射即是具備高時間和空間同調性的不二光源，其同調性更造就雷射成為俱備高強度、高準直性、窄頻寬近完美的光源。

1.2 雷射

雷射得以蓬勃發展，至今成為每間實驗室不可或缺的必需品，歷史可追溯至西元 1900 年，普朗克(Max Plank)將光與電磁波劃上等號，使已對電磁波認識甚深的人類進一步的認識「光波」。光是一種電磁波的概念，是往後雷射被發明的基石，因為雷射被設計可將電磁波放大增益，光是一種電磁波所以也有機會將之放大增益。雷射的產生機制於西元 1917 年由愛因斯坦(Albert Einstein)^[1.1]提出，電磁波和物質的交互作用除了吸收(Absorption)、相反於吸收的自發輻射(Spontaneous Emission)另有受激輻射(Stimulated/induced Emission)的存在，即原處在激發態的電子在入射一顆光子後回到基

態，並放出跟入射光子完全相同的光子，受激輻射的現象到西元 1928 年，由 H. Kopfermann^[1.2]實驗證實。雷射是利用受激輻射將光強度放大，但早在西元 1900 年代已知在熱平衡條件下，粒子(電子)數於不同能階分佈須遵守波茲曼分佈，在熱平衡狀態下，任一較高能階存在的粒子數必小於任一較低能階的粒子數，使得入射光子不但無法因受激輻射放大反而被吸收。受激輻射放大光子必須違反波茲曼分佈的障礙到西元 1951 年有了解套，E. M. Purcell^[1.3]從實驗中證實可利用人為方式，將任一較高能階存在的粒子數大於任一較低能階的粒子數，稱為居量反轉(population inversion)。居量反轉的達成，啟發了兩個人的新思維。1954 年 Arthur Schawlow 和 Charles Townes^[1.4]成功製作出可將微波放大的梅射(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, MASER)。此元件是將氨氣(NH₃)聚焦，使處於激發態達居量反轉的氨氣注入腔體，且腔體長度滿足微波半波長整數倍，微波在腔體內形成駐波，達成微波共振腔、將特定頻率微波放大。隨後，Arthur Schawlow 和 Charles Townes 於更在西元 1958 年在期刊 Physical Review 提出將梅射電磁波增益機制，推廣至放大近紅外、可見光波段的元件，命名為「光學梅射」(optical maser)。所謂英雄所見略同，相同的架構出現在 Gordon Gould^[1.5]於西元 1957 年的手稿中，他命名為雷射(Laser)沿用至今，至此雷射的

機制和原理已經建立，架構雛型也呼之欲出，隨後科學家們展開如火如荼的雷射製作大賽。西元 1960 年，這場大賽的贏家誕生，由 Theodore Maiman^[1.4]成功的將紅寶石以閃光燈激發，產生脈衝式 (pulsed) 輸出的紅寶石 (Ruby) 雷射 (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, LASER)。

1.3 非線性光學

站在巨人的肩上能看得更遠，「非線性光學」就是站在巨人—雷射肩上的眺望者之一。非線性光學現象的發生，需要極高的電場振盪才得以產生，經過聚焦的雷射光電磁波電場可達 10^5 (伏特/公分)，足以達到要求。在第一支雷射問世隔年 1961 年，P. A. Franken^[1.6] 團隊首先利用波長 694.3nm 的紅寶石雷射 (ruby optical masers) 入射石英 (quartz) 得到波長 347.2nm 的二倍頻 (Second Harmonic Generation, SHG) 輸出，非線性光學從理論走入實際。

非線性光學跟雷射有者互利共生的關係，這得從雷射增益介質 (gain medium) 的特性開始說起：雷射的輸出頻率取決於雷射放大器—增益介質的放出頻率，通常無法大幅度的改變。如此難題卻可由非線性光學中的常見的頻率轉換 (frequency conversion) 的方式化解，可說是四兩撥千金。非線性頻率轉換現象有二倍頻 (Second Harmonic Generation, SHG)、和頻 (Sum-Frequency Generation,

SFG)、差頻(Difference Frequency Generation, DFG)或稱為光參量產生器(Optical Parametric Generation, OPG)先後被發現。至今，最被廣為應用的屬於下轉換(down conversion)的差頻或光參量產生器，因為下轉換可輸出任意頻率低於輸入光頻率的訊號光(signal waves)。

Giordmaine 和 Miller^[1.7]首先於西元 1965 年成功架設出以脈衝(pulsed)輸出的光參量產生器，連續(continuous-wave)輸出的光參量產生於西元 1968 年由 Smith^[1.8]成功展示。

隨著雷射系統漸朝向麻雀雖小、五臟俱全的積體化發展，1969 年，貝爾(Bell)實驗室 S. E. Miller^[1.9]首先提出積體光學(Integrated Optics)的想法，仿效積體化電路的概念，預期在晶體基板上製作微型雷射，藉由波導(Waveguide)或光纖(Fiber)傳遞光訊號。相較於傳統光學系統之龐大且架構複雜，積體光路具有不易受外界振動或溫度干擾、較低驅動電壓、低傳播損耗(Propagation loss)和快速訊號傳遞的優點。

積體光路中選為當作基板的晶體中，鈮酸鋰(LiNbO₃)是最被廣為應用的。鈮酸鋰(LiNbO₃)有著「非線性光學中的矽(Si)」的美名^[1.10]，原因有三：一是它具有非線性轉換中多多益善的高非線性係數；二是它有著穩定的製程方式，在手機和電視顯示器有市場需求，因此相

對價格低廉；三是鈮酸鋰的穿透頻譜寬廣，從 350nm 到 5000nm，幾乎不對非線性轉換前後的光子進行吸收。鈮酸鋰(LiNbO_3)晶體同時俱備電光(Electro-optic)、聲光(Acoustic-optic)和壓電(piezoelectric)性質，還可透過摻雜不同離子，使鈮酸鋰晶體附加多種功能，如摻雜鐵(Fe)離子使晶體光折變效應(photorefractive)加劇可作於全像儲存元件；摻雜稀土元素鉕(Erbium)可製作光波放大器、或波導雷射。鈮酸鋰整合一般晶體少有的性質於一身，取代複雜光學系統、積體化光路能力可見一斑。第四節將對鈮酸鋰晶體加以詳細介紹。

1.4 鈮酸鋰

鈮酸鋰(LiNbO_3)為人造的物質，不存在於自然界。其晶體於 1928 年為 Zachariasen^[1.11] 成功合成，而後 Matthiess^[1.12] 於 1949 年使用熔液法(Flux Method)生長出單一結晶體並發現鈮酸鋰晶體屬於鐵電材料(Ferroelectric)。至西元 1965 年 Ballman^[1.13] 成功由柴氏法(Czochralski technique)第一次長成單晶成功，該方法亦用於工業中矽(silicon)晶長成。隨著晶體生長技術趨於成熟，晶體的特性如電光(Electro-optic)、聲光(Acoustic-optic)、壓電(piezoelectric)被發現並廣為應用於科學研究及工程領域上。

表 1-1 對鈮酸鋰晶體之研製有重要貢獻之研究^[1.14]

年代	作者	重要之貢獻
1928	Zachariasen	發現合成新材料： LiNbO_3
1949	Matthias	用溶劑法成功長成 LiNbO_3 之單晶並發現其為鐵電性材料
1958	Holtzberg	發現 $\text{Li}_2\text{O}-\text{Nb}_2\text{O}_5$ 二元相圖
1965	Ballman	成功地用柴氏拉升法生長出 LiNbO_3 晶體
1967	Naussia	多種添加物在 LiNbO_3 晶體中之分佈係數
1968	Winter	發現晶體不同化學組成影響其特性
1968	Lerner	準確量出合熔液(Congruent Melting)組成
1971	Peterson	添加氧化鐵有助於全像記憶材料之性能
1974	Svaasand	修正 LiNbO_3 相圖中於低溫下的固溶度
1978	Holmes	利用 Li_2O 蒸氣可改變晶體之組成並可達成晶體均勻化
1980	Zhong	添加氧化鎂可提高光損傷閾值 100 倍以上
1986	Grabmaier	$\text{MgO}-\text{Li}_2\text{O}-\text{Nb}_2\text{O}_5$ 之相圖並成功生長含鎂量高達 13mol% 之鈮酸鋰晶體
1986	Nightingale	晶體生長之方向與倍頻效率之關係

1990	Volk	添加氧化鋅具有和氧化鎂一樣的功能
1990	Furukawa	MgO 之分佈係數隨 MgO 添加量而變

基本物理性質：

鈮酸鋰的熔點為 1253°C，居理溫度高達 1153 °C，密度為 4.64g/cm³，

莫氏硬度(Mohr's hardness)為 5。

晶體結構

鈮酸鋰晶體結構於室溫下屬於菱形晶系(Rhombohedral 或

Trigonal)，其空間對稱群(Space Group)為 R3c，點群(Point Group)

為 3m，不具中心對稱(Inversion Symmetry)元素^[1,14]。鈮酸鋰(LiNbO₃)

晶體具有鐵電性(ferroelectric material)，在低於居禮溫度(Curie

Temperature)下具有穩定的自發偏振(Spontaneous Polarization)

方向，是為晶疇(crystal domain)極化方向。

圖 1-1 為鈮酸鋰晶體於兩種自發偏振時的晶體結構簡圖，鋰原子與距

離最近氧平面的相對位置，決定了自發偏振方向，若要使鋰原子位移

至氧平面的另一側，即旋轉至反向的自發偏振方向，須克服位能障礙

(Ec)表示如圖 1-2。以施外加電場方式克服鈮酸鋰晶體(congruent

grown)的能障，則需施以高達約 21kV/mm 電場於晶體 z 方向方可達

成。電場大小恰可將其自發偏振(Spontaneous Polarization)旋轉成

反向稱為晶體矯頑場(coercive field)，而將晶體自發偏振方向旋

轉亦可稱之為晶格極化反轉(domain inversion)。

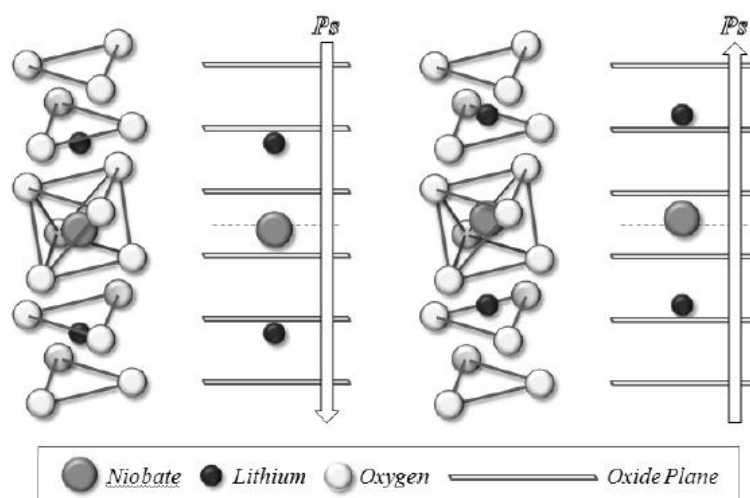


圖 1-1 鈮酸鋰晶體鐵電相雙穩態之結構示意圖[]

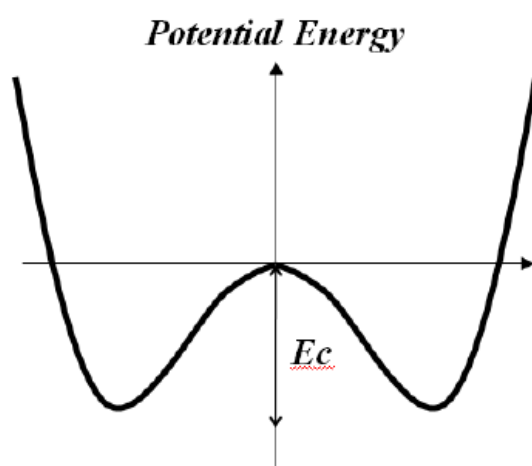


圖 1-2 鈮酸鋰雙穩態之位能示意圖

光學特性

鈮酸鋰(Lithium Niobate)的色散曲線，即晶體折射率隨溫度和波長的變化，經量測後可由 Sellmeier equation^[1, 15]表示之。因為鈮酸鋰屬於單光軸(uniaxial)晶體，所以尋常光(ordinary)折射率和非尋常光(extraordinary)折射率各自有 sellmeier equation 表示。

$$n^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2$$

$$F = (T - T_0)(T + T_0 + 546)$$

$$T_0 = 24.5^\circ C$$

鈮酸鋰尋常光 sellmeier equation

$$n_e^2 = A_1 + B_1 F + \frac{A_2 + B_2 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_3 F)^2} + \frac{A_4 + B_4 F}{\lambda^2 - A_5^2} - A_6 \lambda^2$$

$$F = (T - T_0)(T + T_0 + 546.32)$$

$$T_0 = 24.5^\circ C$$

鈮酸鋰非尋常光 sellmeier equation

表 1-2 鈮酸鋰 sellmeier equation 各項係數^[1, 15]

	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	B ₃
n _o	4.9048	0.11775	0.21802	0.027153	2.2314 ×10 ⁻⁸	-2.9671 ×10 ⁻⁸	2.1429 ×10 ⁻⁸

	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅
n _e	5.35583	0.100473	0.20692	100	11.34927

	A ₆ (10 ⁻²)	B ₁ (10 ⁻⁷)	B ₂ (10 ⁻⁸)	B ₃ (10 ⁻⁸)	B ₄ (10 ⁻⁵)
n _e	1.5334	4.629	3.862	-0.89	2.657

鈮酸鋰俱備電光(Electro-optic)和非線性(nonlinear)係數，屬非等向性(anisotropic)的晶體，非等向性晶體的折射率和電光、非線性現象，取決於入射電磁波的偏振方向，以張量(tensor)形式表示。鈮酸鋰的電光張量為：

$$r_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

鈮酸鋰電光張量

表 1-3 鈮酸鋰電光張量係數^[1.16]

	r_{13}	r_{22}	r_{33}	r_{51}
低頻率	9.6 pm/V	6.8 pm/V	30.9 pm/V	32.6 pm/V
高頻率	8.6 pm/V	3.4 pm/V	30.8 pm/V	28 pm/V

鈮酸鋰的第二階非線性張量為：

$$d_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & -d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

鈮酸鋰第二階非線性張量

d_{31}	d_{33}	d_{22}
-4.7	-27	3.2

表 1-4 鈮酸鋰第二階非線性張量係數^[1.16]

1.5 準相位匹配(Quasi Phase Matching, QPM)

天生具有高非線性係數的鈮酸鋰晶體，使用準相位匹配技術

(Quasi-Phase Matching, QPM)更可將其非線性轉換效率更為提升。

準相位匹配技術，是利用鈮酸鋰晶體具有兩種穩定的自發偏振方向的特性，製作出設計的週期結構，提供一空間頻率補償在非線性轉換時相位的不匹配。準相位匹配的理論由 Nicolaas Bloembergen^[1.17]，P. A. Franken 和 J. F. Ward 於 1960 年所提出，製作方式最早源自於 Armstrong^[1.18] 於西元 1962 年發表的期刊，他提出將非線性晶體切片後旋轉 180 度的方式，但是此方法受限於無法精準控制晶疇(domain)大小。隨後的研究方向，為在長晶時直接形成週期性反轉之光軸或區域性的改變晶體的光軸方向。直至 1990 年 Khanarian 等人^[1.19] 展示出可利用穩定電場，將聚合材料週期性極化反轉，才讓準相位匹配技術撥雲見日，再度受度注目與被研究。在 1995 年由 L. Myers 等人實驗成功^[1.19]，使用源自於 1993 年 Yamada^[1.20] 的方法：施加穩態電場於鐵電性(ferroelectric)材料—鈮酸鋰晶疇，將其晶疇光軸進行反轉。之後，利用外加高電場方式改變鈮酸鋰晶疇的光軸方向之方法，成為主流並廣為發展至今。準相位匹配技術的歷史發展與相關應用，記載於 Byer 於西元 1997 年的著作中^[1.21]。

1.6 單縱模雷射

光譜學應用中，光譜的解析力取決於掃描雷射光源的頻寬(bandwidth)，理想上為追求極致解析度，掃描雷射光源頻寬越小越好。目前雷射輸出頻寬，窄至極限受限於自由頻譜範圍(free

spectral range, FSR) 中頻譜梳(frequency comb)之半高寬(full width half maximum, FWHM)，即雷射輸出頻譜範圍僅包含一支頻譜梳之超窄頻寬，稱為單縱模或單頻(single-longitudinal mode, SLM)雷射。

早期，科學家認為當雷射增益介質(gain medium)的增益曲線(gain line)屬於同質性拓寬(homogeneous broadened)而非異質性拓寬(inhomogeneous broadened)，隨著光子共振於雷射共振腔達到穩定，最終增益曲線(gain line)僅最高點之對應頻率恰好滿足增益等於損耗，增益曲線其他頻率皆因增益小於損耗而無法輸出，此機制應使雷射共振單縱模，然而結果卻事與願違，雷射還是以多模(multimode oscillation)輸出。

科學家 Tang 指出，是空間燒洞(spatial hole burning)現象促使同質性拓寬(homogeneous broadened)雷射共振多模輸出。所謂一語點醒夢中人，科學家們開始尋找避免空間燒洞的方針。西元 1979 年 S. M. Jarrett 和 J. F. Young^[1, 22]展示出高強度、波長可調範圍近整個可見光範圍的單縱模染料雷射。達成單縱模雷射關鍵有二：一、使用環形共振腔，使光波行進於腔內為行進波(traveling wave, TW)而非駐波(standing wave)；二為置入一光學單通道，亦是防止雙向光波形成駐波。如圖 1-3 所示。

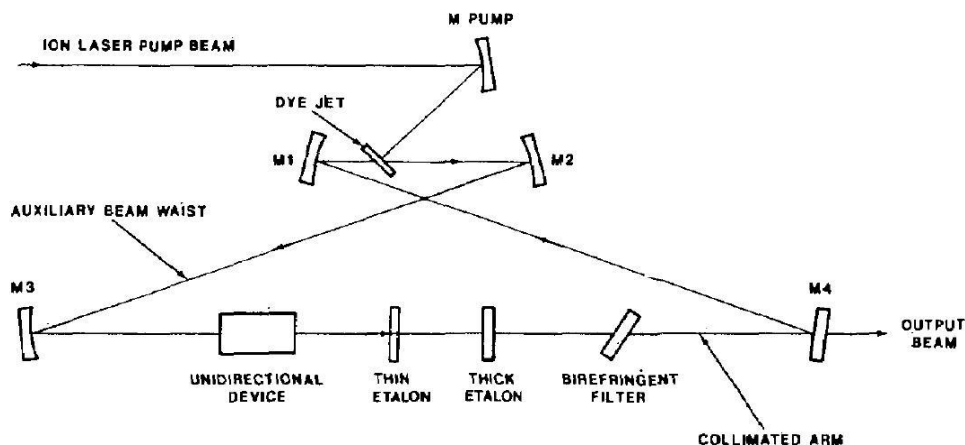


圖 1-3 高功率單縱模染料雷射架構圖^[1.22]

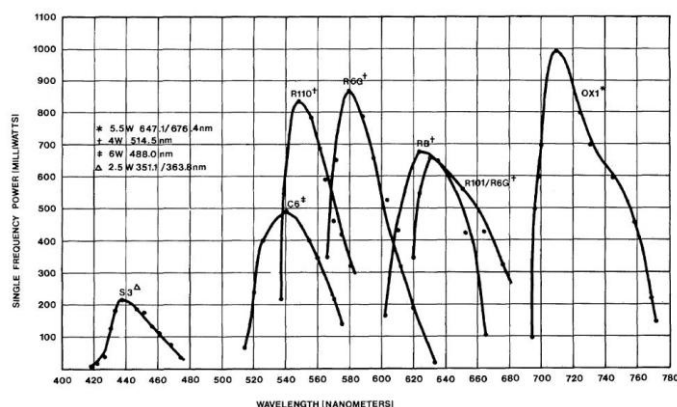


圖 1-4 單縱模染料雷射波長調制與強度對應圖^[1.22]

該雷射俱備可調波長範圍大的單縱模輸出，卻有體積龐大架設不易之缺點。在西元 1985 年，史丹佛(Stanford)大學和美國太空總署(NASA)的合作下，一件稱其鬼斧神工也絕不為過的藝術品由 Thomas J. Kane 和 Robert L. Byer^[1.23] 設計並製作出，名為 MISER (Monolithic Isolated Single-mode End-pumped Ring) 如圖 1-5 所示。僅需單塊 Nd:YAG 晶體即擁有：雷射增益介質、光學單通道、環形共振腔三種功能，若以外加泵浦(pump)於 MISER 可輸出單縱模、高效率且穩定性佳的雷射光。

單縱模的達成有二：光學單通道和環形共振腔，環行共振腔利用晶體極精密的斜角切割加工(容忍誤差 0.08°)完成，光學單通道傳統是由偏振片(Polarizer)和法拉第旋轉器(Faraday rotator)組合而成的單通道(Isolator)，該實驗外加磁場於 Nd:YAG 晶體使其等效於一法拉第旋轉器 (Faraday rotator)，並選定特定角度入射晶體控制偏振態取代偏振片(Polarizer)，達成光學單通道；MISER 系統的高效和高穩定性是因為光學元件相對較少有較低的 Fresnal 損耗 (Fresnal loss)，也因為系統單純，由於熱造成的擾動如共振腔等效長度改變等影響較小，穩定性提升。

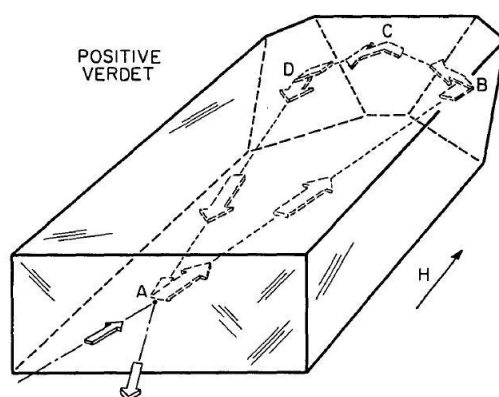


圖 1-5 以光學單通道和非平面環形共振腔達單縱模 Nd:YAG 雷射^[1.23]

魚與熊掌不可兼得，看似完美的 MISER，亦有因為熱擾動、欲維持單縱模則工作功率低(109 mW)，和波長不可調之隱憂。

光譜學中需要各種波長之窄頻雷射光源，以進行不同材料之光譜吸收、放出掃描。可調變波長之窄頻雷射，恰可由 1.3 節中提到的光

參量產生器 (OPG, optical parametric generation)提供解套。

第一個利用週期性極化反轉鋰酸鋇(LiNbO_3)基板，產生連續 (continuous waves)可調之單一光參量振盪器(SRO, Singly Resonant Oscillator)的實驗由 Lightwave Electronics 公司及史丹佛(Stanford)大學的 E. L. Ginzton^[1.24]實驗室於 1996 成功展示，架構圖如圖 1-6。該雷射系統有高功率輸出(大於 1.2 瓦)和大範圍訊號光(signal)可調波長(1.45-1.62 微米)。然而，若要將此雷射架構操作於單縱模之下，得置入九個 etalons 才可勉強達成。

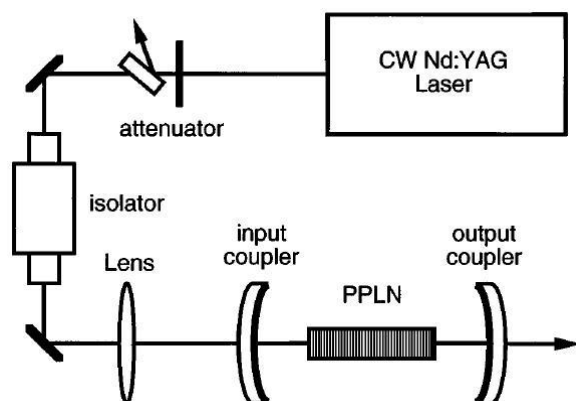


圖 1-6 以週期性極化反轉鋰酸鋇晶體作連續輸出光參量振盪器^[1.24]

百尺竿頭，更進一步。精簡高效率亦能達成單縱模波長可調的非線性雷射系統，成為科學家們追尋的目標。

2008 年，Pinhas Blau^[1.25]等人利用兩面體積全像布拉格光柵(VBG, Volume Bragg Grating)狹窄的反射頻譜半高寬($\sim 0.1\text{nm}$)，將兩者反射頻譜經由溫度調制稍微偏移使兩者反射頻譜重疊處更為窄化，極窄的反射頻譜共振鏡使光參量振盪器維持單縱模操作。此實驗有元件數

少之優點，卻有共振鏡反射頻譜控制不易，因為全像體積布拉格光柵對於溫度敏感，反射頻譜中心波長位移($23.4 \text{ pm}/^{\circ}\text{C}$)導致系統不穩、且機械控制調制速度慢之缺點。

1.7 非線性電光波長可調窄頻雷射

鈮酸鋰晶體同時俱備高的非線性係數、電光係數、聲光和壓電係數暗示了鈮酸鋰晶片發展成系統晶片(SOC, System On Chip)，將多樣功能整合至一體的可行性。本實驗室的賴映佑碩士^[1.26]利用單塊的兩段式鈮酸鋰晶體，前段為週期性極化反轉結構，以準相位匹配補償相位產生相位近紅外波段的光參量產生器，後段為非週期性極化反轉結構，施加側向電壓可以主動進行濾波的索爾克濾波器(Solc type filters)^[1.27]。此晶體設計使單塊(monolithic)晶體透過光參量振盪器產生光波訊號後，直接由後段晶體電光索爾克濾波器或稱為電光偏振模態轉換器(EO PMC, Electro-Optic Polarization Mode Converter)進行頻譜剪裁(tailoring)^[1.28]。下圖 1-7 為實驗架構簡圖，圖 1-8 和圖 1-9 為電光偏振模態轉換器於不同設計和改變操作電壓下的剪裁頻譜，實驗結果如圖 1-10 展示出光參量振盪器訊號可以藉由電光偏振模態轉換器將頻寬窄化近十倍，以及多頻道的訊號輸出亦可達成。

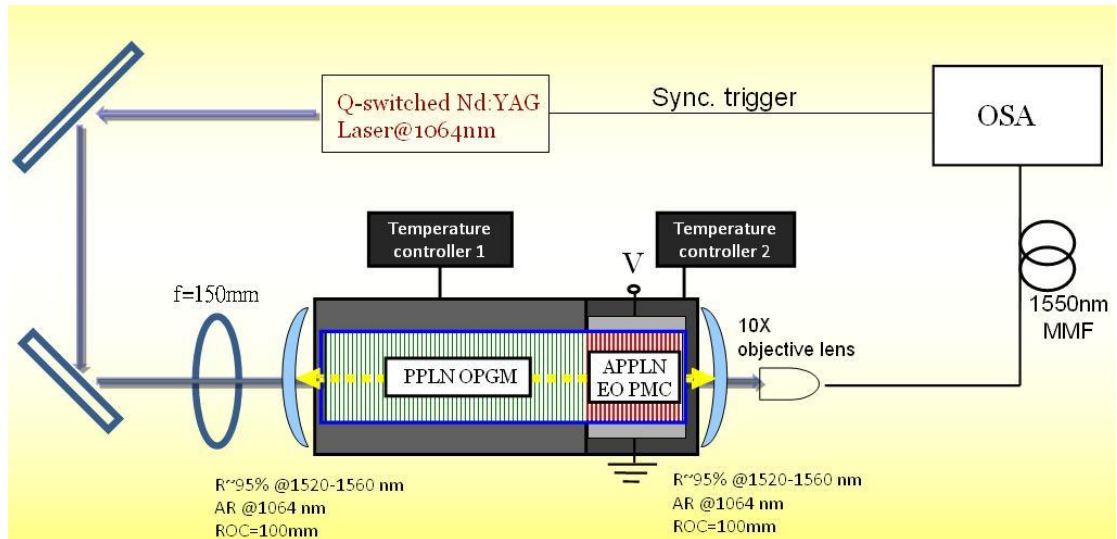


圖 1-7 以電光偏振模態轉換器剪裁頻譜之光參量振盪器^[1.26]

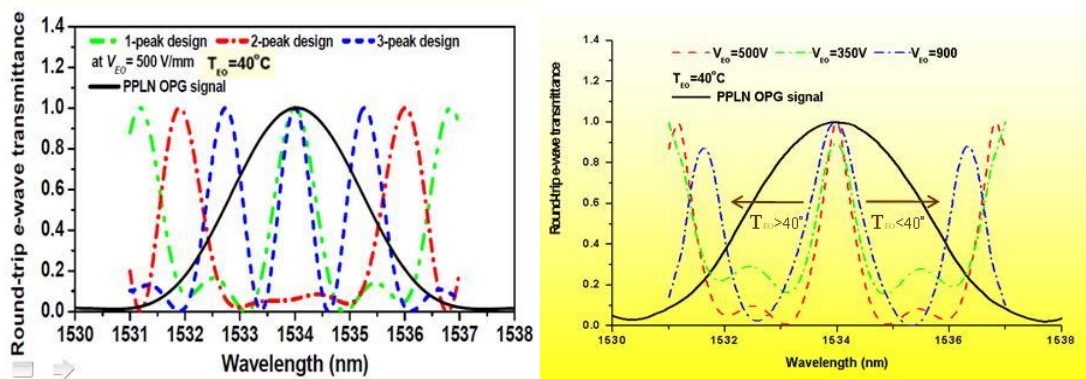


圖 1-8 多種頻譜剪裁設計^[1.26] 圖 1-9 不同電壓下剪裁頻譜圖^[1.26]

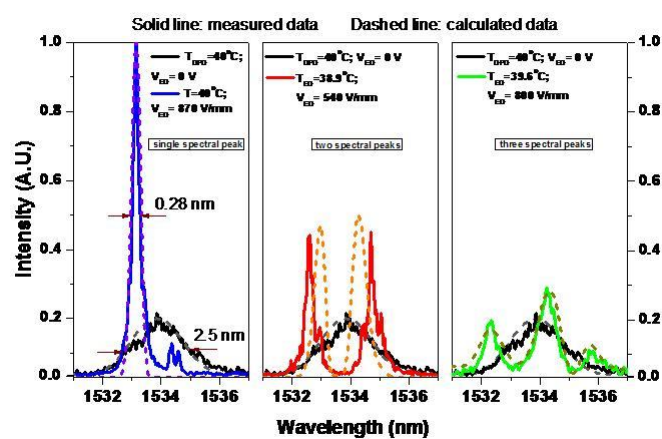


圖 1-10 剪裁之光參量振盪器實驗結果圖^[1.26]

若要將非線性窄頻雷射線寬操作在終極線寬 - 單縱模，需克服前文

所提及的空間燒洞效應。本實驗室的林昭弘博士^[1.29]提出利用三明治式三段單塊結構鉍酸鋰晶體，在線性雷射共振腔就可消除空間燒洞效應，相較傳統環形共振腔得置入光學單通道，本設計架構單純架設容易利於將該元件積體化作為積體光路之光源，還有因為光學元件少置入性損耗低(insertion loss)雷射效率較高，並且電光調制有著主動且快速調制的優點。三明治式三段單塊結構鉍酸鋰晶體由中間段產生光參量產生器訊號，並透過前後兩段電光模態轉換器旋轉訊號光偏振態使來回振盪的訊號光偏振態正交，如此光參量振盪器模態成行進波而非駐波傳播。元件設計如圖 1-11。

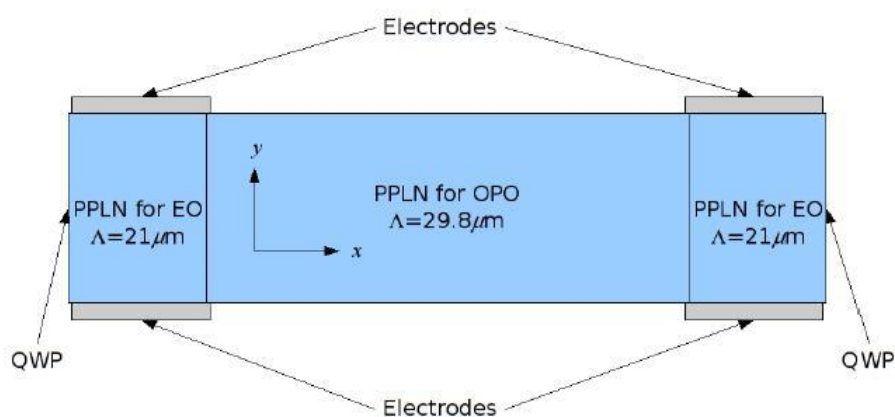


圖 1-11 三明治式光參量振盪器與電光偏振模態轉換器^[1.29]

以三明治式電光偏振模態轉換器調制光參量振盪器訊號，有高增益及低增益的兩種操作方式^[1.29]。高增益見圖 1-12，為光參量產生器的增益頻寬(gain linewidth)較電光偏振模態轉換器寬，無法將所有訊號光偏振態進行旋轉並調制。雖然於高增益下只可濾除掉部分訊號

光，但是光參量振盪器訊號光經過多次往返亦可達到大幅窄化訊號光頻寬的效果。低增益見圖 1-13，為光參量產生器的增益頻寬較電光偏振模態轉換器窄，所有生成的訊號光皆被調制成行進波傳遞，消除了空間燒洞效應且訊號光多次往返被窄化，最終預期訊號光以單縱模輸出。

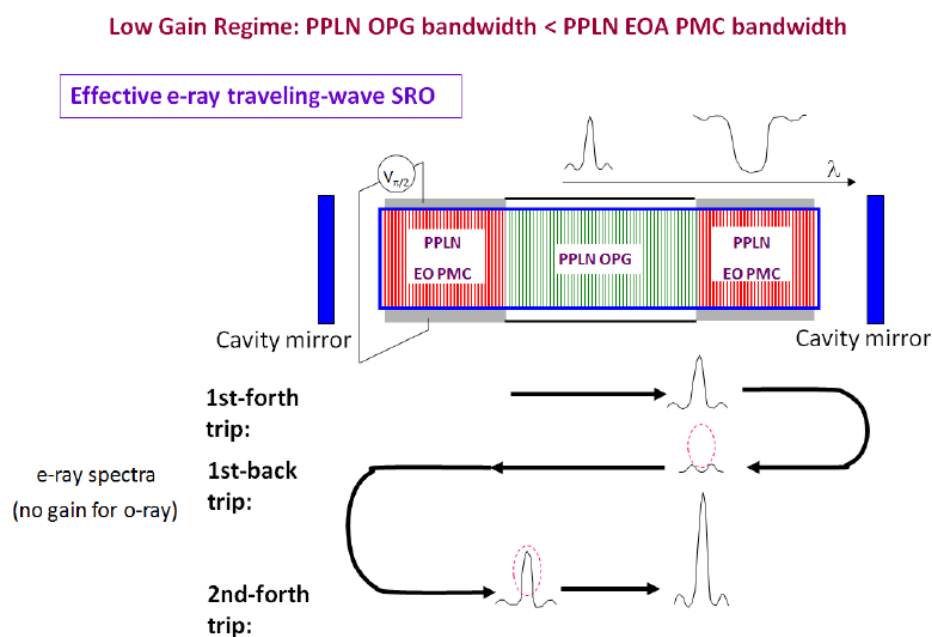


圖 1-12 低光參量增益時 EO OPO EO 晶片的操作模式示意圖^[1.25]

High Gain Regime : PPLN OPG bandwidth $\geq$ PPLN EO PMC bandwidth

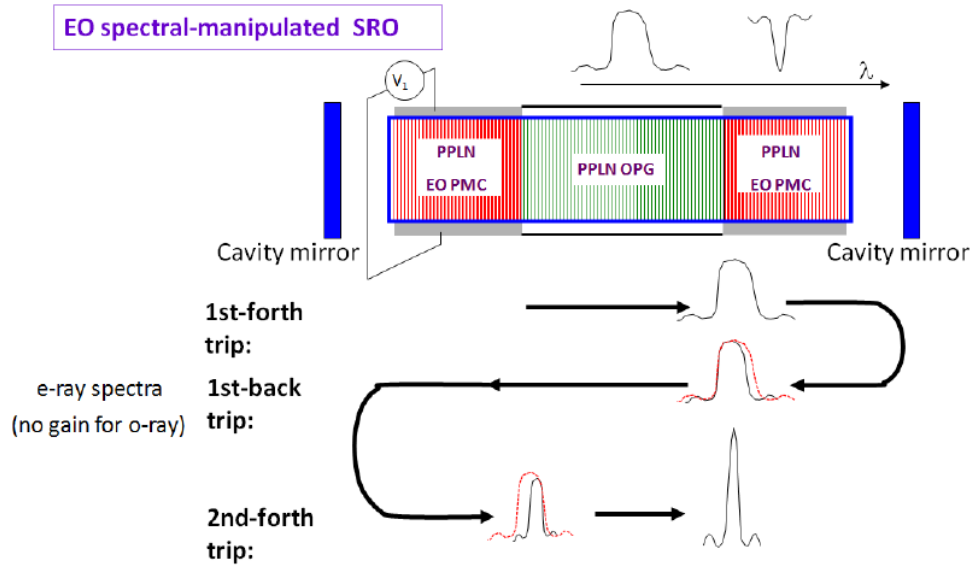


圖 1-13 高光參量增益時 EO OPO EO 晶片的操作模式示意圖^[1.26]

相對高光參量增益

本晶片操作於高光參量增益的實驗結果於 2011 年發表於 Optics Letters 期刊，實驗架構如圖 1-14。光參量振盪器訊號經由電光偏振模態轉換器濾波後，訊號光的線寬有效的被窄化約十倍且強度放大近六倍，更因為兩段電光偏振模態轉換器各自獨立調制，多樣化光參量振盪器訊號輸出可以實現如圖 1-16^[1.30]。

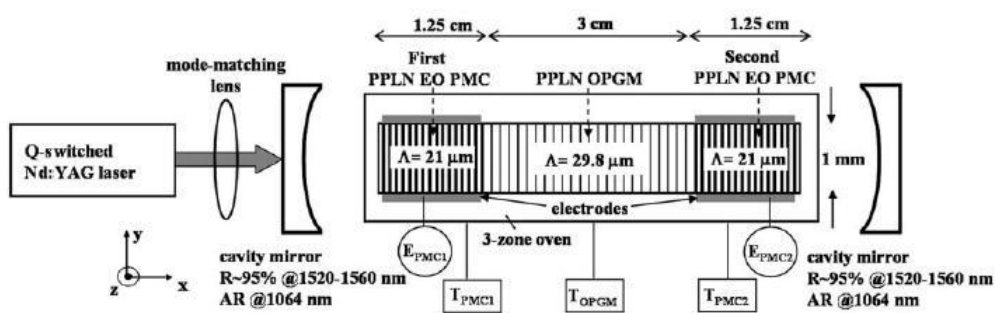


圖 1-14 以雙段電光偏振模態轉換器對光參量振盪器濾波^[1.30]

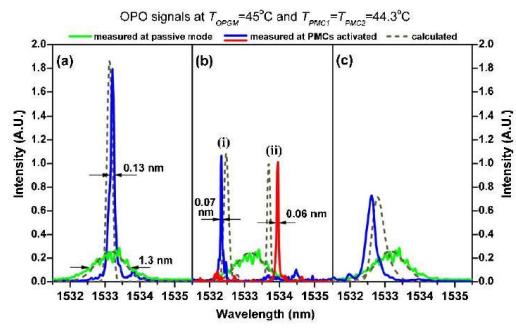
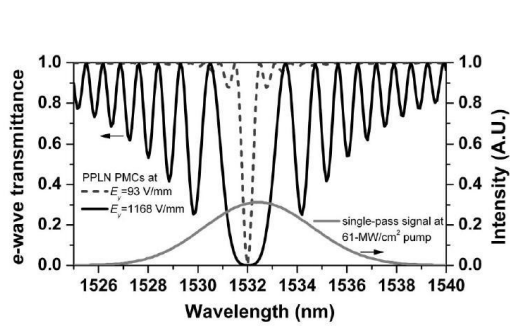


圖 1-15 濾波頻譜設計圖^[1.30] 圖 1-16 光參量振盪器濾波實驗結果圖

[1.30]

1.8 研究動機

相對低光參量增益

相對高增益的光參量振盪器其增益頻譜較電光模態轉換器頻譜寬，無法將所有訊號光進行調制，導致受調制後訊號光頻寬無法達到單縱模(0.13 奈米)。本論文實驗使用全像體積布拉格光柵(Volume Bragg Grating, VBG)窄頻寬的反射譜線取代反射頻譜寬的介電質反射鏡(Dielectric Mirror, DM)，直接窄化原始訊號光頻寬，使系統操作在相對低增益狀態。電光偏振模態轉換器可將所有光參量振盪器產生之訊號光進行調制，使得往返訊號光偏振態垂直而達行進波傳遞，最終將原本增益頻譜極窄的低增益訊號光之空間燒洞效應消除，完成單縱模光參量振盪器輸出。

本論文實驗以全像體積布拉格光柵方式，於低增益狀態操作三明治式電光偏振調制光參量振盪器，預期此雷射系統可做為單縱模波長可調之光源，比起傳統環形共振腔內置入光學單通道和數個共振腔

(etalons)等機械式調制^{[1.22][1.23]}，本雷射系統僅使用單塊晶體免去不必要的損耗，且使用俱備快速調制能力的電光調制，應用於積體光路(Integrated Optics, I.O)的前景無限。

第二章 理論

第二章對本論文實驗相關的工作原理做詳盡的介紹與說明。第一部分為 2.1 到 2.4 節解釋非線性雷射中包含的工作機制與原理，第二部分 2.5 和 2.6 是為了檢測雷射的特性，使用的方法及量測原理說明。

首先 2.1 節會提及相位匹配(phase matching)在二階非線性混頻(Frequency Conversion)所扮演的角色，若是相位不匹配(phase miss-matching)如何影響轉換效率，而又有幾種方法可以進行相位補償，如雙折射相位匹配(BPM, Birefringence Phase Matching)、本實驗所使用週期性晶格極化鈮酸鋰晶體(PPLN, Periodically Poled Lithium Niobate)進行準相位匹配(QPM, Quasi Phase Matching)的技術。2.2、2.3 和 2.4 節包含如何應用準相位匹配技術於鈮酸鋰晶體上作為光參量產生器(OPG, Optical Parametric Generation)，其生成的光參量訊號光再以電光偏振模態轉換器(EOPMC, Electro-Optic Polarization Mode Converter)調制偏振態，最後以體積全像光柵(Volume Bragg Grating, VBG)做為窄頻寬雷射輸出耦合鏡，達成單頻光參量振盪器(OPO, Optical Parametric Oscillator)。

2.5 節介紹如何使用 Fabry-Perot 干涉儀，量測並分析單頻光參量振盪器訊號光頻寬，2.6 節解釋如何以量測 M^2 值量化該雷射的空間同調性。

2.1 準相位匹配

2.1.1 二階非線性混頻 (2nd - order Nonlinear Frequency Conversion) 與相位匹配(Phase Matching, PM)

非線性晶體內的電偶極(polarization)，對於外在入射的電磁波響應可展開如式(2.1)

$$\begin{aligned}\tilde{P}(t) &= \varepsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \varepsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \varepsilon_0 \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots \\ &\equiv \tilde{P}^{(1)}(t) + \tilde{P}^{(2)}(t) + \tilde{P}^{(3)}(t) + \dots \\ &\equiv \tilde{P}^{(1)}(t) + \vec{P}_{NL}\end{aligned}\quad (2.1)$$

其中 ε_0 為真空電導率(permittivity of free space)、 E 為電場(electric field)、 P 為電偶極密度(dipole moment per unit volume, polarization)和 χ 為介電係數(electric susceptibility)。二階以上的非線性電偶極，需要極高的的外加電場或電磁波強度才易被觀察到，在此只討論至第二階的電偶極所造成的影響。

電磁波在非線性介質中的電場分佈隨時間變化，可使用光波動方程式(wave equation)描述，而光波動方程式考慮有微擾(perturbation)存在時改寫如式(2.2)

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{\varepsilon_r}{c_0^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}_{NL}}{\partial t^2} \quad (2.2)$$

ε_r 為相對電導率(relative permittivity)、 c_0 為真空光速(speed of light in vacuum)和 μ_0 為真空磁導率(vacuum permeability)。

電磁波因為微擾所進行的能量交換效率不高，在電磁波行進幾個波長距離產生的能量耦合(coupling)甚少，故利用 SVEA(Slowly Varying Envelope Approximation)簡化可得電場隨行進距離變化為(2.3)式

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{\bar{E}}(z, \omega)}{\partial z} &= \frac{\mu_0 \omega^2}{2jk} \vec{\bar{P}}_{NL}(z, \omega) e^{j\vec{k} \cdot \vec{z}} \text{ or} \\ \frac{\partial \vec{\bar{E}}(z, \omega)}{\partial z} &= -j \frac{\mu_0 c_0 \omega}{2n_\omega} \vec{\bar{P}}_{NL}(z, \omega) e^{j\vec{k} \cdot \vec{z}}\end{aligned}\quad (2.3)$$

由(2.1)式得知

$$\tilde{\mathbf{P}}^{(2)}(t) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{\mathbf{E}}(t)^2 \quad (2.4)$$

第二階非線性的電偶極響應為輸入兩道電磁波 $\mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2$ 進行混頻，則二階非線性電偶極響應對於不同電場組合如(2.5)至(2.9)式

$$\hat{P}(2\omega_1) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_1^2 \quad (\text{倍頻}) \quad (2.5)$$

$$\hat{P}(2\omega_2) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_2^2 \quad (\text{倍頻}) \quad (2.6)$$

$$\hat{P}(\omega_1 + \omega_2) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_1 \hat{E}_2 \quad (\text{和頻}) \quad (2.7)$$

$$\hat{P}(\omega_1 - \omega_2) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_1 \hat{E}_2^* \quad (\text{差頻}) \quad (2.8)$$

$$\hat{P}(0) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} \left[\hat{E}_1 \hat{E}_1^* + \hat{E}_2 \hat{E}_2^* \right] \quad (\text{光整流}) \quad (2.9)$$

(2.5)至(2.9)式皆含有相位項(phasor)例如倍頻的(2.5)式可寫成

$$\hat{P}(2\omega_1) = \varepsilon_0 d_{eff} \bar{E}_\omega \bar{E}_\omega e^{-j2\vec{k}_\omega \cdot \vec{z}} \quad (2.10)$$

d_{eff} 為等效非線性係數。將(2.10)代入(2.3)式可得受到微擾非線晶體產生二倍頻電磁波電場強度隨著行進晶體距離描述如(2.11)式

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dz} &= -j \frac{c_0 \mu_0 2\omega}{2n_{2\omega}} \varepsilon_0 d_{\text{eff}} \bar{E}_\omega \bar{E}_\omega e^{-j2\vec{k}_\omega \cdot \vec{z}} e^{j\vec{k}_{2\omega} \cdot \vec{z}} \\ &= -j \frac{c_0 \mu_0 2\omega}{2n_{2\omega}} \varepsilon_0 d_{\text{eff}} \bar{E}_\omega^2 e^{-j(2\vec{k}_\omega - \vec{k}_{2\omega}) \cdot \vec{z}}\end{aligned}\quad (2.11)$$

或者可表示成(2.12)式

$$\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dz} = -j\kappa \bar{E}_\omega^2 e^{j\Delta\vec{k} \cdot \vec{z}} \quad (2.12)$$

$$\kappa = \frac{d_{\text{eff}} \omega}{c_0 n} \quad (2.13) \quad \Delta\vec{k} = \vec{k}_{2\omega} - 2\vec{k}_\omega \quad (2.14)$$

其中(2.13)式稱為耦合係數(coupling coefficient)，數值越大表示非線性耦合強度越強。(2.14)式為動量不守恆項(wave vector mismatch)或稱相位不匹配項(phase miss-matching)，若是此項不為零則二倍頻電磁波強度成長為弦波振盪，反之此項為零則能量耦合成指數成長。2.1.2 和 2.1.3 介紹兩種補償相位不匹配項的方法：首先是雙折射相位匹配(BPM)，再來是準相位匹配(QPM)。

2.1.2 雙折射相位匹配(Birefringence phase matching, BPM)

欲達成相位匹配則動量不守恆項(2.14)式必須為零，若基頻和倍頻光波方向($\mathbf{k}$)同向則可寫成(2.15)

$$\begin{aligned}\Delta k &= \frac{2\pi}{\lambda_{2\omega}} n_{2\omega} - 2 \frac{2\pi}{\lambda_{\omega}} n_{\omega} \\ &= \frac{2\pi}{\lambda_{2\omega}} (n_{2\omega} - n_{\omega}) = 0\end{aligned}\quad (2.15)$$

結論，欲使基頻和倍頻光波相位差為零，則兩電磁波在該非線性晶體需有相同折射率，這對於一般色散(normal dispersion)介質是不易達成的。第一種介紹補償相位以至匹配的方式，稱為雙折射相位匹。雙折射相位匹配，利用雙折射(birefringence)晶體將入射晶體電磁波不同偏振態分為尋常光(ordinary wave, o-wave)和非尋常光(extraordinary wave, e-wave)各對應不同折射率 n_e 和 n_o ，藉此突破一般色散介質基頻光折射率無法與倍頻折射率相同之障礙。雙折射相位匹配，根據匹配相位的達成方式可分為兩種：角度相位匹配(Angle Phase Matching)和溫度相位匹配(Temperature Phase Matching)。在介紹雙折射相位匹配前，先說明何謂雙折射晶體中的尋常光(o-wave)與非尋常光(e-wave)。雙折射晶體被定義一個光軸(optic axis)，僅有光軸方向的電耦極對於入射電磁波振盪電場的響應與其他方向電場振盪的響應不一樣。因此，電磁波振盪只要有光軸方向投影有分量，即會感受到其不一樣的響應，異常的響應對應著該方向振盪的電磁波有非尋常的折射率。依據電磁波是否有感受到非尋常的折射率，可由偏振態將入射電磁波劃分為尋常光(o-wave)和非尋常光(e-wave)。尋常光是偏振態垂直光軸的電磁波，電場振盪不拉扯

光軸方向奇異的電耦極，對於任意方向入射單光軸晶體的尋常光折射率皆相同為 n_o 。非尋常光是電磁波偏振對於光軸方向存在有投影量，電場振盪拉扯光軸方向的電耦極，對於不同方向入射單光軸晶體的非尋常光折射率 $n_e(\theta)$ 由電磁波偏振態對光軸方向投影量大小決定。

折射率橢球(Index Ellipsoid)

對鈮酸鋰晶體施以外加電場，晶體內的原子和電子雲會被電場拉開形成電偶極。以高斯定律對其積分得到的總電子密度會是自由電子加上束縛電子，若只探討自由電子產生電場會以(2.16)式表之

$$D = \varepsilon_0 E + P \quad (2.16)$$

式(2.16)中 D 為電位移(electric displacement)。

考慮晶體中等效於束縛電子的電偶極，對於外加電場關係如式(2.17)。

$$P_x = \varepsilon_0 (\chi_1 E_x + \chi_2 E_x^2 + \chi_3 E_x^3) \quad (2.17)$$

式(2.17)中的 x 可是 y 或 z 。

對於均向性(isotropic)介質，外加電場與產生電偶極方向相同，可寫成線性方程式。本論文實驗使用的鈮酸鋰晶體屬於非均向性(anisotropic)介質，因此將介電係數寫成張量(tensor)形式，又因為可由能量守恆證明介電張量(permeability tensor)一定是對稱矩陣，因此可旋轉主軸找到一對角化矩陣(diagonalizable matrix)如

(2.18)式。

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} n_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & n_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & n_3^2 \end{pmatrix} \quad (2.18)$$

可藉由定義反介電張量(impermeability tensor)為(2.19)式方便計算外加電場後折射率橢球變化程度推導出以橢球幾何形狀表示折射率，稱之為折射率橢球(Index Ellipsoid)如圖 2-1，橢球方程式如(2.20)式

$$\eta_{ij} = \varepsilon_0 (\varepsilon^{-1})_{ij} \quad (2.19)$$

$$\frac{x^2}{n_1^2} + \frac{y^2}{n_2^2} + \frac{z^2}{n_3^2} = 1 \quad (2.20)$$

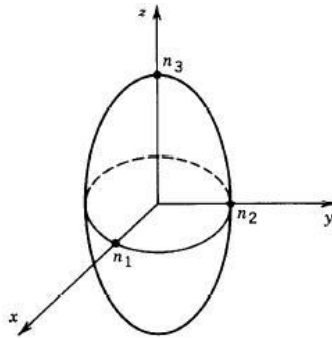


圖 2-1 折射率橢球

折射率橢球可表示電磁波以不同方向入射(**k**)晶體，感受到的折射率。尋常光的折射率橢球因為各方向折射率皆相同為一球體，非尋常光的折射率橢球，則隨著不同傳播方向和偏振態有所不同大小為一橢

球。若只考慮橢球的一個切面則橢圓方程式如(2.21)式

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2} + \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} \quad (2.21)$$

單光軸晶體可根據尋常光折射率(n_e)和非尋常光折射率(n_o)相對大小分為：非尋常光折射率大於尋常光折射率的($n_e > n_o$)的正單軸晶體如圖 2-2，例如：石英、硫化鋅(Zinc Sulfide, ZnS)。非尋常光折射率小於尋常光折射率的($n_e < n_o$)負單軸晶體圖 2-3，例如鈦酸鋇(Barium Titanate, BaTiO₃)、磷酸二氫鉀(Potassium dihydrogen phosphate, KDP)、鈮酸鋰(LiNbO₃)。

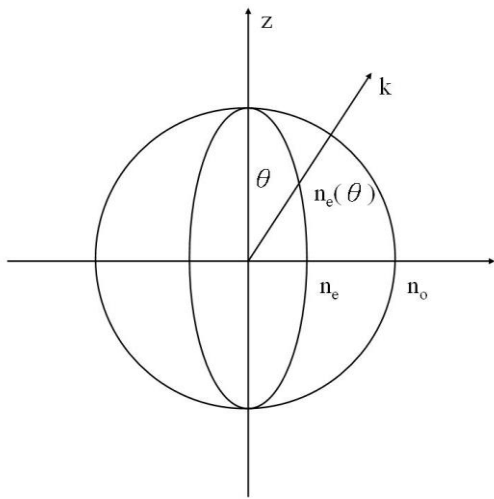


圖 2-2 負單軸折射率橢球

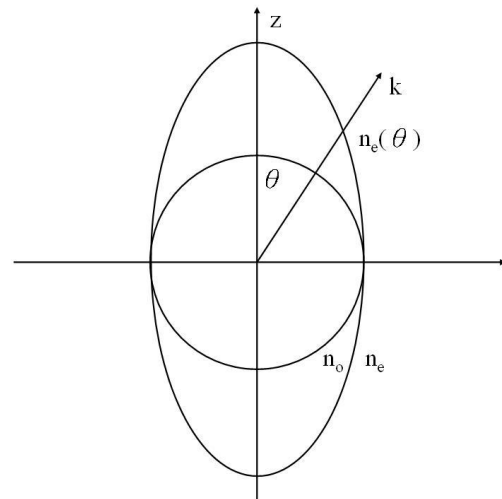


圖 2-3 正單軸折射率橢球

本論文實驗使用的鈮酸鋰晶體屬於負單軸晶體，並且其材料色散特性是波長越短折射率越大，因此倍頻光折射率較大。

角度相位匹配 (Angle Phase Matching)

雙折射相位匹配中第一種的角度相位匹配，是透過雙折射晶體同

波長不同偏振態可能感受不同折射率的特性，在特定角度達成相位匹配。角度相位匹配，對於負單軸晶體鈮酸鋰又分為兩種：型式一(Type I)由(2.22)式表示，是基頻光同屬尋常光折射率平均，等於非尋常光的倍頻光折射率。型式二(Type II)是基頻光一為尋常光一為非尋常光，其折射率平均等於倍頻光折射率如(2.23)。

$$\begin{aligned}
 \Delta k &= \frac{2\pi}{\lambda_{2\omega}} [n_{e,2\omega}(\theta) - n_{o,\omega}] \\
 &= \frac{2\pi}{\lambda_{2\omega}} \left[n_{e,2\omega}(\theta) - \frac{1}{2}n_{o,\omega} - \frac{1}{2}n_{o,\omega} \right] \\
 &= 0
 \end{aligned} \tag{2.22}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta k &= \frac{2\pi}{\lambda_{2\omega}} [n_{e,2\omega}(\theta) - n_{o,\omega}] \\
 &= \frac{2\pi}{\lambda_{2\omega}} \left[n_{e,2\omega}(\theta) - \frac{1}{2}n_{e,\omega}(\theta) - \frac{1}{2}n_{o,\omega} \right] \\
 &= 0
 \end{aligned} \tag{2.23}$$

負單軸晶體角度相位匹配如圖 2-4。細黑線為非尋常光對應折射率橢圓，粗黑線為尋常光對應折射率圓，實線表示基頻折射率、虛線表示倍頻折射率，箭頭方向為型式一及型式二的角度相位匹配。

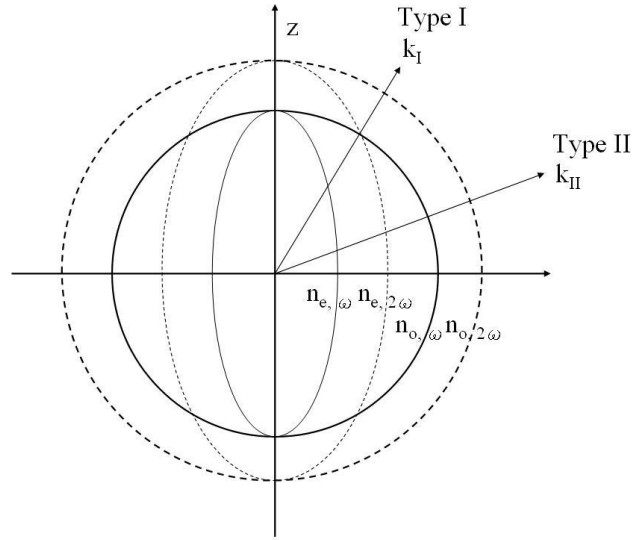


圖 2-4 負單軸晶體角度相位匹配圖

溫度相位匹配 (Temperature Phase-matching)

鈮酸鋰晶體折射率隨溫度上升而提高，且非尋常光折射率變化較大如(2.24)式

$$\frac{dn_e}{dT} > \frac{dn_o}{dT} \quad (2.24)$$

溫度相位匹配方法為調控鈮酸鋰晶體溫度，使非尋常倍頻光折射率橢圓和尋常基頻光折射率圓相交如圖 2-5，往相交方向傳波的電磁波達到相位匹配。由圖 2-5 可發現此相位匹配，對於角度或溫度的偏差所造成的相位不匹配偏差較圖 2-4 為小，稱為非臨界相位匹配 (noncritical phase matching)。

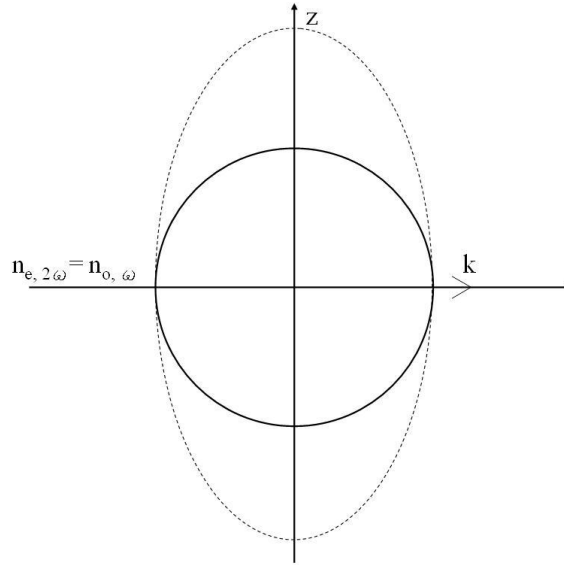


圖 2-5 負單軸晶體溫度相位匹配圖

2.1.3 準相位匹配(Quasi-phase matching, QPM)

使用雙折射相位匹配存在三大缺點。一、角度相位匹配屬於臨界相位匹配(critical phase matching)，只要角度或溫度稍有偏差便造成嚴重的相位不匹配，使得非線性轉換效率低落。二、滿足圖 2-4 角度相位匹配的基頻和倍頻光能量流(Poynting Vector)方向不同逐漸分歧(walk-off)，使得能量耦合程度逐漸低落如圖 2-6。

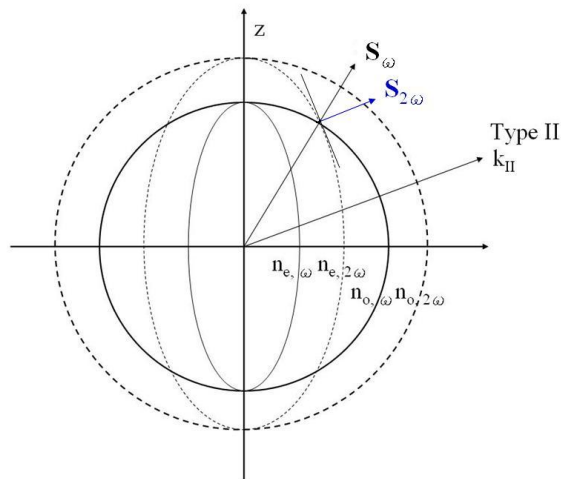


圖 2-6 雙折射相位匹配能量分歧圖

三、雙折射相位匹配利用非線性晶體的色散特性，在特定角度和溫度滿足到相位匹配。但是，非線性轉換效率大小的重要因子之一的非線性係數(d_{eff})與電磁波入射晶體相關，在滿足相位匹配的特定角度下其非線性係數不一定最佳、甚至可能為零，造成非線性轉換前功盡棄。所幸，這三大令人詬病的缺點可由準相位匹配(Quasi-phase matching)技術所解決。

準相位匹配 (Quasi phase matching)^[2.1]

此技術每隔一段電磁波行進於晶體的距離，給予一倒置或反轉的晶體結構消除相位不匹配項，使倍頻光轉換強度隨行進晶體距離以近線性增長。以相位不匹配為觀點討論，基頻光和倍頻光於晶體內傳遞，因為介質色散存在相位差，且隨著行進晶體距離累積逐漸增大。

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dz} &= -j \frac{c_0 \mu_0 2\omega}{2n_{2\omega}} \varepsilon_0 d_{\text{eff}} \bar{E}_\omega \bar{E}_\omega e^{-j2\vec{k}_\omega \cdot \vec{z}} e^{j\vec{k}_{2\omega} \cdot \vec{z}} \\ &= -j \frac{c_0 \mu_0 2\omega}{2n_{2\omega}} \varepsilon_0 d_{\text{eff}} \bar{E}_\omega^2 e^{-j(2\vec{k}_\omega - \vec{k}_{2\omega}) \cdot \vec{z}}\end{aligned}\quad (2.24)$$

相位差的累積，直接影響(2.24)式中二倍頻強度增長的最後一項，左右整體的轉換效率。當相位差累積至 2π 、即一個波長長度時，相位差又等效歸零重新開始累積。倍頻光於相位差累積從 0 至 π 時，強度增長趨勢逐漸減緩但是仍正向增長。然而，倍頻光於相位差累積介於

π 和 2π ，其強度增長開反向且逐漸加劇，以至倍頻光強度衰減如 (2.25) 式。

$$\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dz} \propto e^{j(\pi+\Delta)} < 0$$

$$\text{where, } 0 < \Delta < \pi \quad (2.25)$$

倍頻光強度增長因為相位差累積先盛後衰，故定義同調長度 (coherence length) 為基頻和倍頻電磁波相位差剛好累積至半波相位 π 所行經的長度。準相位匹配技術，即是將晶體每隔一個同調長度倒置其結構，其倒置結構長度亦為同調長度，理念是利用一個同調長度的倒置結構，抵銷所產生的光程相位差 π 。若是微觀檢視每段晶體，其電磁波的相位差不斷累積而後補償，若是巨觀來看則可近似電磁波達成以相位匹配，故稱為準相位匹配。圖 2-7 為本論文實驗所使用的準相位匹配晶體鉍酸鋰示意圖，晶體極化反轉結構的週期為兩倍同調長度 (Λ)。

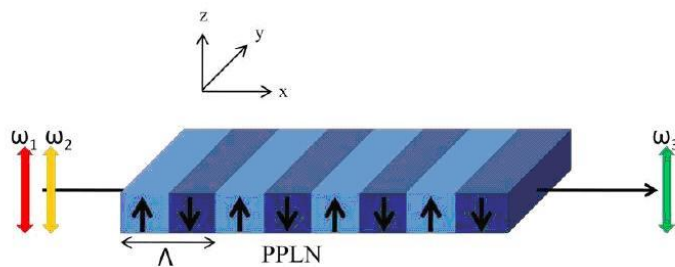


圖 2-7 週期性晶格極化反轉鉍酸鋰示意圖

接下來將定量的介紹準相位匹配技術。當電磁波進入等效非線性係數 (d_{eff}) 正反堆疊週期性排列的結構，(2.24) 式改寫成 (2.26)。以方波

週期性分部的等效非線性數可用傅立葉級數(Fourier series)展開

如(2.27)式

$$\frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dx} = -j \frac{c_0 \mu_0 \varepsilon_0 2\omega}{2n_{2\omega}} d(x) \bar{E}_\omega^2 e^{-j(2k_\omega - k_{2\omega})x} \quad (2.26)$$

$$d(x) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m x} \quad (2.27)$$

其中

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D) \quad k_m = \frac{2\pi m}{\Lambda} \quad (2.28) \quad (2.29)$$

非線性耦合效率最高時工作週期(duty cycle) $D=0.5$ ；當工作週期

50%時傅立葉係數 G_m 僅存在基數階數(m)、偶數階數(m)為零如(2.30)

式。

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{E}_{2\omega}}{dx} &= -j \frac{c_0 \mu_0 \varepsilon_0 2\omega}{2n_{2\omega}} |d_{33}| \bar{E}_\omega^2 \sum_{m=odd}^{\infty} G_m e^{-j(2k_\omega - k_{2\omega} + k_m)x} \\ &= -j \frac{c_0 \mu_0 \varepsilon_0 2\omega}{2n_{2\omega}} \frac{2}{\pi} |d_{33}| \bar{E}_\omega^2 \left[e^{j(\Delta k \pm \frac{2\pi}{\Lambda})x} - \frac{1}{3} e^{j(\Delta k \pm \frac{2\pi}{\Lambda} \times 3)x} + \frac{1}{5} e^{j(\Delta k \pm \frac{2\pi}{\Lambda} \times 5)x} \dots \right] \end{aligned} \quad (2.30)$$

最後，比較三種相位匹配下的二倍頻強度隨行進晶體距離增長：

無相位匹配、雙折射相位匹配和準相位匹配。

無相位匹配

相位不匹配時，(2.24)式中的二倍頻電磁波增長，隨行進晶體距

離振盪而不成長。如圖 2-8，二倍頻電磁波振盪週期為 Λ ，而振幅大小正比於等效非線性係數(d_{eff})和基頻電磁波強度。

雙折射相位匹配

基頻與二倍頻光全程在晶體內皆滿足相位匹配，由(2.24)式可得知理想上基頻與二倍頻光能量得以順利耦合，隨行進晶體距離以指數函數成長。圖 2-8 為理想的二倍頻電磁波漲勢，若考慮能量分歧後，漲勢會因兩電磁波能量漸行漸遠而受挫，轉換效率較準相位匹配更低。

準相位匹配

在準相位匹配中，基頻和二倍頻光並非連續的保持相位匹配，而是分段的補償相位，因此二倍頻耦合的漲勢不如完美雙折射相位匹配以指數成長，而是近線性成長。

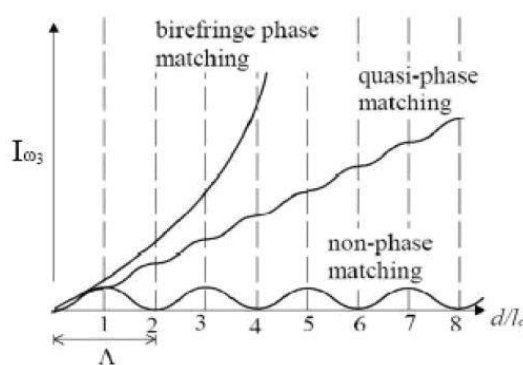


圖 2-8 雙折射相位匹配、準相位匹配和非相位匹配漲勢圖^[2.1]

2.2 電光偏振模態轉換器

2.2.1 電光效應

本實驗使用的鈮酸鋰晶體具有電光效應，其折射率可受外加電場調制。可製作電光布拉格偏光器(Electro-optic Bragg deflector)、Q 開關元件(Q-switch cell)、…等等，電光調制具有調制速度較機械調制快的優點，調制速度接近即時。欲介紹晶體折射率如何被外加電場調制，得使用折射率橢球的概念，折射率橢球受到外加電場調制可能造成壓縮、拉伸或是旋轉，下文將作介紹。

受調制折射率橢球

使用(2.31)式的定義，初始的反介電張量以負單光軸晶體鈮酸鋰為例，表示如(2.32)式

$$\eta_{ij} = \epsilon_0 (\epsilon^{-1})_{ij} \quad (2.31)$$

$$\eta_{ij}(0) = \begin{pmatrix} \eta_o & 0 & 0 \\ 0 & \eta_o & 0 \\ 0 & 0 & \eta_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{n_o^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} \end{pmatrix} \quad (2.32)$$

外加電場 $\mathbf{E}$ 後反介電張量變化如(2.33)式

$$\eta_{ij}(\bar{E}) - \eta_{ij}(0) \equiv \Delta \eta_{ij} = r_{ijk} E_k + s_{ijk} E_k E_l \quad (2.33)$$

r_{ijk} 是第一階電光係數、 s_{ijk} 是第二階電光係數，第二階電光係數較第一階小甚多，需在很極強電場下才易被觀察到，本實驗僅考慮第一階

電光效應。外加電場於晶體，反介電張量為電場乘一晶體電光張量，該電光張量對應不同方向電耦極對於外加電場產生電光效應回饋大小如(2.34)式。

$$[\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (2.34)$$

本論文實驗使用鈮酸鋰晶體的電光張量為(2.35)式

$$\vec{r}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.35)$$

表 2-1 鈮酸鋰電光張量係數^[1.26]

Parameter(pm/V)			
γ_{13}	10	γ_{22}	6.7
γ_{33}	30.9	γ_{51}	32.6

外加 y 方向電場改變的介電張量對應至(2.32)式三乘三矩陣變化值為(2.36)

$$\begin{aligned}
\Delta\eta &= \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \quad (2.36)
\end{aligned}$$

將初始介電張量加上外加電場變化介電張量成(2.37)式

$$\begin{aligned}
[\eta_{ij}(E_y)] &= [\eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E_y)] \\
&= \begin{bmatrix} \eta_o & 0 & 0 \\ 0 & \eta_o & 0 \\ 0 & 0 & \eta_e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \eta_o - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \eta_o + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \eta_e \end{bmatrix} \quad (2.37)
\end{aligned}$$

將反介電矩陣轉換成折射率橢球矩陣

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2}\right)z^2 + 2yzr_{51}E_y = 1 \quad (2.38)$$

由(2.37)式得知外加 y 方向電場於鈮酸鋰晶體，即將晶體光軸或折射率橢球沿 yz 平面旋轉角度 θ ，大小如(2.40)式

$$\tan 2\theta = -\frac{2\gamma_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (2.39)$$

$$\theta \approx \frac{\gamma_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (2.40)$$

2.2.2 摺疊索爾克濾波器(Fold Šolc-type filter)

半波板(half-wave plate)，利用材質的非均向性使快慢兩軸方

向偏振光傳播速度不同，傳播累積相位延遲，在相位差達到半波相位時，等效旋轉入射偏振光的偏振方向。以 Jones matrix 計算得知，一道跟半波板光軸夾 θ 角的偏振光，入射半波板後，其偏振方向會往光軸夾角方向旋轉 2θ 。例如一入射偏振跟光軸夾 45° 角的光可被旋轉 90° 出射。若是使用半波板加上一對偏振片(polarizers)，可達到選取特定波長和特定偏振態電磁波的濾波功能。摺疊索爾克濾波器，利用此概念將數個半波板交疊，以增加波長和偏振態選擇的嚴苛度，不滿足設計的電磁波經過多次偏振態旋轉角度放大最終被檢出片(analyzer)濾除，最終只有預先設計的波長訊號和偏振方向才得以從末端輸出。

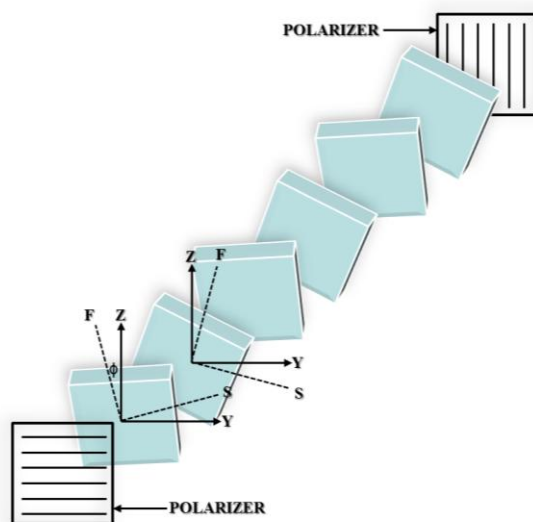


圖 2-9 索爾克濾波器示意圖

索爾克濾波器元件窄化並且濾出設計波長和偏振態的功能，可以積體

化的在單塊鈮酸鋰晶體上呈現，稱為電光偏振模態轉換器(EO PMC)。

由(2.39)式得知，若施加一側向(y)電場於兩種極化方向的鈮酸鋰，光軸有反向的旋轉角度。左圖為極化方向朝上並且厚度滿足半波厚度的單位晶疇，外加電場後光軸沿逆時針旋轉角度 α ，一道z方向線性偏振光穿過單位晶疇後，其偏振態沿逆時針旋轉 2α 。右圖為極化方向朝下且厚度滿足半波厚度的單位晶疇，外加電場後光軸沿順時針旋轉角度 α ，一道z方向線性偏振光穿過單位晶疇後，其偏振態沿順時針旋轉 2α 。如圖 2-11，若結合一對兩極化方向的鈮酸鋰晶疇，並且施加側向電場，便可將一z方向偏振光旋轉 4θ 。

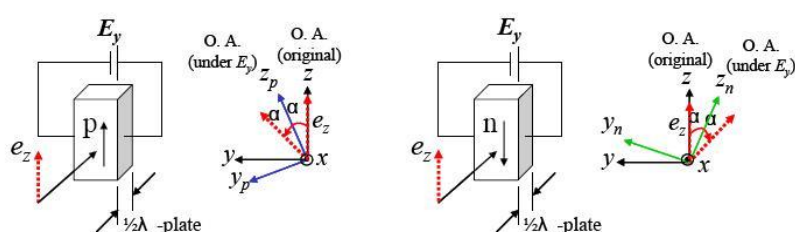


圖 2-10 鈮酸鋰晶體電光係數與座標軸關係圖

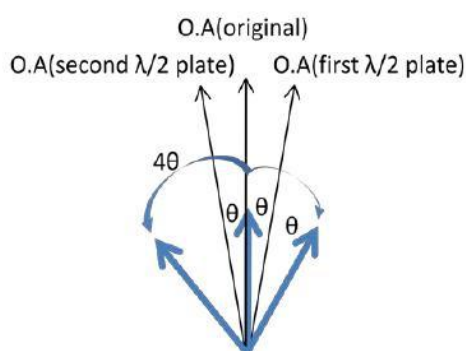


圖 2-11 交疊式晶疇夾角示意圖

週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(Periodical Poled Lithium

Niobate, PPLN) 晶體，是一連串正負晶疇週期性交疊的晶體結構。預先設計每一單位晶疇長度滿足半波厚度施以側向電場，並且在光波出入端放置偏振和檢出片，可以等效為摺疊索爾克濾波器，稱之為電光偏振模態轉換器，如圖 2-12。

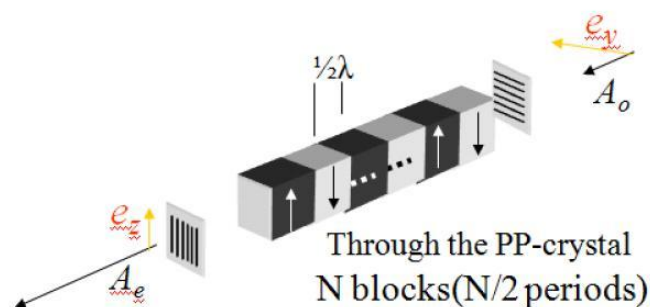


圖 2-12 鉕酸鋰晶體作為索爾克濾波器示意圖

2.3 光參量振盪器

2.3.1 光參量產生(Optical Parametric Generation, OPG)^[2.1]

施以一外加電場於非線性介質，介質中的電偶極可表示如(2.41)

式

$$\begin{aligned}
 \tilde{\mathbf{P}}(t) &= \varepsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{\mathbf{E}}(t) + \varepsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{\mathbf{E}}^2(t) + \varepsilon_0 \chi^{(3)} \tilde{\mathbf{E}}^3(t) + \dots \\
 &\equiv \tilde{\mathbf{P}}^{(1)}(t) + \tilde{\mathbf{P}}^{(2)}(t) + \tilde{\mathbf{P}}^{(3)}(t) + \dots \\
 &\equiv \tilde{\mathbf{P}}^{(1)}(t) + \tilde{\mathbf{P}}_{NL}
 \end{aligned}
 \tag{2.41}$$

其中高階電偶極 $\mathbf{P}_{NL}$ 必須於夠強電磁場下才易被觀察到。電磁波在非線性介質中的電場分部隨時間變化，由光波動方程式所規範，根據微擾理論(Perturbation Theory)其方程式如(2.42)式

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{\epsilon_r}{c_0^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}_{NL}}{\partial t^2} \quad (2.42)$$

利用 SVEA(Slowly Varying Envelope Approximation)簡化可得
電場隨行進距離變化為(2.43)式

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{E}(z, \omega)}{\partial z} &= \frac{\mu_0 \omega^2}{2jk} \vec{P}_{NL}(z, \omega) e^{j\vec{k} \cdot \vec{z}} \text{ or} \\ \frac{\partial \vec{E}(z, \omega)}{\partial z} &= -j \frac{\mu_0 c_0 \omega}{2n_\omega} \vec{P}_{NL}(z, \omega) e^{j\vec{k} \cdot \vec{z}} \end{aligned} \quad (2.43)$$

高階電偶極的混頻機制，有機會產生不同的光波電磁場。例如，屬於二階的非線性效應的光參量產生(OPG)，一共三種頻率光波電磁場進行混頻(frequency-mixing)。參與混頻的光有頻率最高的泵浦(pump)光 ω_p ，將能量分解成一個低頻率訊號光 ω_s (signal)和相對更低頻率之閒置光 ω_i (idler)。整個非線性能量耦合或稱為混頻過程滿足能量守恆圖 2-13 和動量守恆圖 2-14。

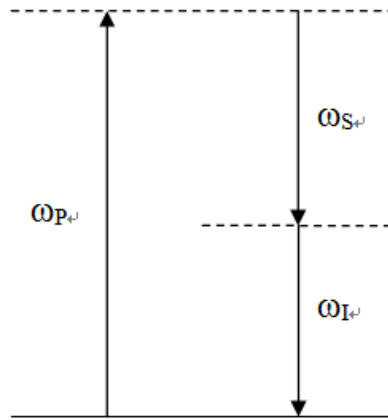


圖 2-13 光參量振盪器能量守恆圖

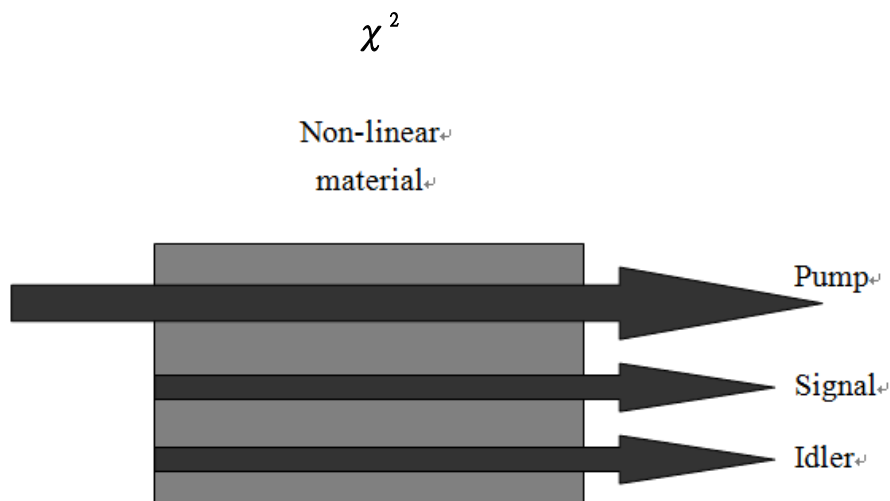


圖 2-14 光參量產生示意圖

光參量產生中的三波混頻(ω_1 、 ω_2 、 ω_3)，可將(2.43)式改寫成三組耦合波方程式(coupled wave equations)如(2.44)式分別描述其電場強度隨著行進晶體長度的變化，即三種波能量互相交換的情形。損耗係數 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ ，為考慮三波在晶體中各有對應的損耗如吸收(absorption)或散射(scattering)。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial z} + \alpha_1 \bar{E}_{\omega_1} &= -j\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta k z} \\ \frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial z} + \alpha_2 \bar{E}_{\omega_2} &= -j\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-j\Delta k z} \\ \frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} + \alpha_3 \bar{E}_{\omega_3} &= -j\kappa_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-j\Delta k z} \end{aligned} \quad (2.44)$$

$i=1, 2, 3$ 為訊號光(Signal)、閒置光(Idler)、泵浦光(Pump)所對應的下標。 ω_i 是不同頻率光子的角頻率； α_i 是不同頻率光子於晶體中的損耗係數； $\kappa_i = \omega_i d_{\text{eff}} / c_0 n_{\omega_i}$ ， d_{eff} 是等效非線性係數、 c_0 是光速 299792458(公尺/秒)、 n_i 是折射率； Δk 是相位不匹配值。

在對各頻率光電場變化求解之前，先假設泵浦光(ω_3)前後幾乎沒有消耗(Non-Depleted)。因為實驗選擇使用對該泵浦、訊號和閒置光幾乎沒有吸收(absorption)的非線性晶體，並且非線性晶體執行頻率轉換亦通常屬於弱轉換，即泵浦光消耗甚少。

$$\overline{E}_{\omega_3}(z) \approx \overline{E}_{\omega_3} \Big|_{z=0} = \overline{E}_{\omega_3}(0), \frac{\partial \overline{E}_{\omega_3}}{\partial z} = 0 \quad (2.45)$$

(2.46)式為邊界條件(boundary condition)，在進入晶體邊界時，還未發生非線性轉換生成訊號光(Signal)和閒置光(Idler)

$$\overline{E}_{\omega_1}^* \Big|_{z=0} = \overline{E}_{\omega_1}^*(0), \overline{E}_{\omega_2} \Big|_{z=0} = \overline{E}_{\omega_2}(0) \quad (2.46)$$

代入以上假設條件至耦合波方程式(coupled-mode equation)，可求解訊號光(Signal)和閒置光(Idler)隨著行進晶體長度的電場漲勢。

$$\begin{aligned} \overline{E}_{\omega_1}(L) &= e^{-j\Delta k L/2} \left\{ \overline{E}_{\omega_1}(0) \left[\cosh(gL) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gL) \right] - j \frac{\kappa_1 \overline{E}_{\omega_3}(0)}{g} \overline{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh(gL) \right\} \\ \overline{E}_{\omega_2}(L) &= e^{-j\Delta k L/2} \left\{ \overline{E}_{\omega_2}(0) \left[\cosh(gL) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gL) \right] - j \frac{\kappa_2 \overline{E}_{\omega_3}(0)}{g} \overline{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh(gL) \right\} \end{aligned} \quad (2.47)$$

其中

$$g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.48)$$

Γ 為參量增益係數(Parametric gain coefficient)，

$$\Gamma^2 \equiv \kappa_1 \kappa_2 \left| \overline{E}_{\omega_3}(0) \right|^2 = \frac{\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 \left| \overline{E}_{\omega_3}(0) \right|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^2} = \frac{2 \omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 I_{\omega_3}(0)}{\varepsilon_0 n_{\omega_1} n_{\omega_2} n_{\omega_3} c_0^3} \quad (2.49)$$

考慮訊號光 ω_1 經過距離L所獲得增益(gain)

$$G_{\omega 1}(L) = \left| \frac{\overline{E}_{\omega 1}(L)}{\overline{E}_{\omega 1}(0)} \right|^2 - 1 = \Gamma^2 L^2 \frac{\sinh^2(gL)}{(gL)^2} \quad (2.50)$$

若屬於高增益即則訊號光經過距離 L 所獲得增益可近似成(2.52)式

$$g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \gg 1 \Rightarrow g \approx \Gamma \quad (2.51)$$

$$G_{\omega 1}(L) \approx \sinh^2(\Gamma L) \approx \frac{e^{2\Gamma L}}{4} \quad (2.52)$$

若屬於低增益即

$$\Gamma < \left| \frac{\Delta k}{2} \right| \quad (2.53)$$

(2.48)式 g 為虛數，訊號光經過距離 L 所獲得增益為(2.54)式

$$G_{\omega 1}(L) = \Gamma^2 L^2 \sin^2\left(\frac{\Delta k}{2} L\right) \quad (2.54)$$

若要比較高增益(2.52)和低增益(2.54)的增益頻寬，則視其相位不匹配項 Δk 至多少使增益下降至一半，最大增益值減少一半在高增益下為(2.55)式，低增益下則為(2.56)式。高增益和低增益之增益頻譜寬比如(2.57)式，光參量產生於高增益時頻寬會是低增益時頻寬的數倍。

$$\left| \left(\frac{\Delta k_B}{2} \right)^2 - \Gamma^2 \right|^{\frac{1}{2}} L = \pi \quad (2.55)$$

$$\left| \frac{\Delta k_b}{2} \right| L = \pi \quad (2.56)$$

$$\left| \frac{\Delta k_B}{\Delta k_b} \right| = \left| 1 + \frac{\Gamma^2 L^2}{\pi^2} \right|^{\frac{1}{2}} \quad (2.57)$$

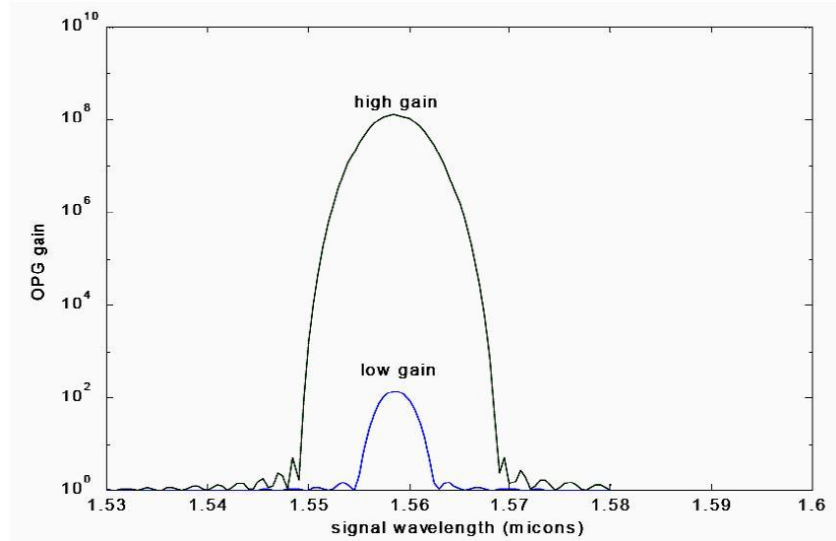


圖 2-15 高增益和低增益時的光參量產生器頻譜比較圖^[2.1]

光參量產生器的一大優點，是輸出的訊號光波長連續可調制並且操作簡單，僅需調控晶體溫度。因為，晶體折射率是溫度的函數，控制溫度即控制折射率，折射率則影響相位匹配的波長，達到調制訊號光和閒置光波長的效果。光參量振盪器(OPO)改變溫度對波長調制如圖 2-16，隨晶體極化反轉週期(poling period)和晶體溫度的輸出曲線

[2.2]。

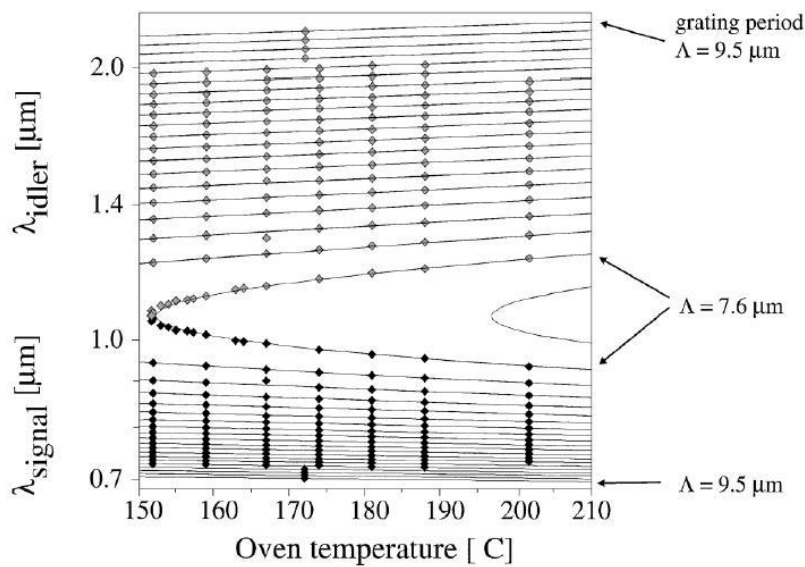


圖 2-16 光參量振盪器之訊號光及閒置光波長^[2.2]

2.3.2 光參量振盪器 (OP0, Optical Parametric Oscillator)

光參量振盪器，是將光參量產生器的非線性增益介質(NGM, Nonlinear Gain Medium)置入共振腔，經由多次回饋(feedback)的方式放大訊號，成為非線性雷射。光參量產生器產生的非線性轉換電磁波，於雷射共振腔內傳遞亦滿足由 Fox 和 Li^[2.3]對共振腔內電磁波傳遞進行的模擬結果，即穩定存在的電磁波滿足自我穩合(self-consistency)條件，換句話說電磁波來回一趟(roundtrip)後分佈不變。以下將介紹如何用 ABCD 矩陣，定量描述共振腔內電磁波自我吻合條件。

ABCD 矩陣

高斯波經過任意一個光學系統，可以利用矩陣運算描述經過前後高斯波傳遞的改變。高斯波的性質由 q 值描述，實部與虛部各與波前

曲率半徑 R 和光束大小 w 相關如(2.58)式

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{R} - i \frac{\lambda}{\pi w^2} \quad (2.58)$$

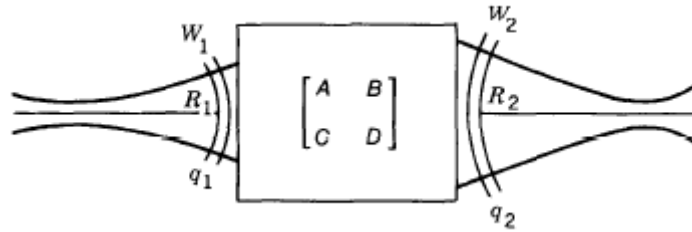


圖 2-17 高斯波以近軸入射任意系統可由 ABCD 矩陣所表示^[2.4]

欲求滿足在共振腔內穩定傳遞達自我吻合，逐漸放大的光參量振盪器訊號，及是尋找一特定初始傳遞光斯波 q_1 ，經歷一趟共振腔內所有光學元件矩陣 M_t ，最後的高斯波特性 q_2 維持不變，表達如(2.59)式。

$$q_1 = M_t q_2 = M_t q_1 \quad (2.59)$$

$$M_t = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \quad (2.60)$$

(2.60)式代入得(2.61)式

$$q_1 = \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D} \quad (2.61)$$

移項解 q_1 二次一元方程式得

$$q_1 = \frac{-\left(\frac{D-A}{C}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{D-A}{C}\right)^2 + 4\frac{B}{C}}}{2} \quad (2.62)$$

結論，只要選定雷射共振鏡和腔內光學元件，即可由 ABCD 矩陣予以求出在共振腔內穩定存在的模態分佈，包括波前曲率半徑 R 和光束大小 w 。

光參量振盪器有三種型式，根據光學共振腔共振不同頻率進行輸出，可分為 SRO(Single Resonated Oscillation)、PE-SRO(Pump Enhanced-Single Resonated Oscillation)、和 DRO(Double Resonated Oscillation)。SRO 為共振腔僅共振訊號光使其增益輸出，優點是穩定輸出利於應用，但是只有訊號光提供回饋(feedback)，有著要使增益大於損耗輸出的閾值(threshold)較高之缺點。PE-SRO 相對於 SRO 多了後端輸出共振鏡對於泵浦光(Pump)的高反射，使原本僅單向有增益成為整趟(roundtrip)皆有增益，達到降低輸出閾值的効果。DRO 同時共振訊號光和閒置光，因為共振腔內有兩種訊號的回饋，相對於 SRO 有較低的閾值並且同時輸出兩種頻率光的優點，卻因為不易同時滿足訊號光和閒置光的駐波條件，造成輸出不穩的缺點。

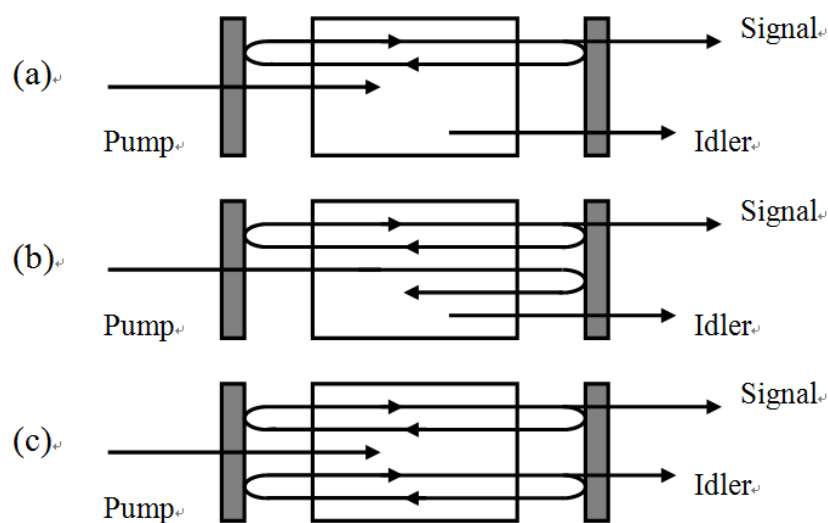


圖 2-18 光參量振盪共振腔(a)SRO; (b)PE-SRO; (c)DRO^[2.5]

2.4 體積全像光柵(Volume Bragg Grating, VBG)

體積全像光柵為折射率被記錄成週期分佈的光學元件，可調制入射電磁波用以窄化頻寬，並且反向回饋作為窄頻寬雷射的反射器。反射式體積全像光柵，入射光波滿足布拉格條件，圖 2-19 為布拉格條件示意圖，其中折射率週期為 Λ 、折射率為 n ，光波以 θ 角度入射。兩光波長光程差為 $2n\Lambda\sin\theta$ ，當兩道光束光程差滿足波長整數倍時產生建設性干涉，入射光以虛線方向被繞射。(2.63)式稱為布拉格定律。

$$2n\Lambda\sin\theta = m\lambda \quad (2.63)$$

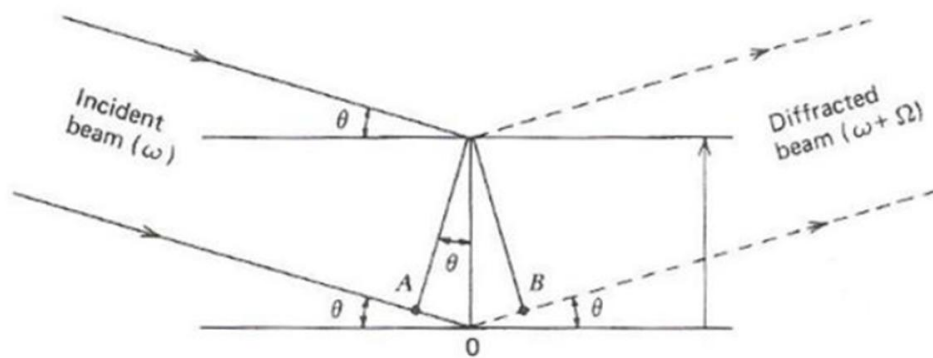


圖 2-19 布拉格反射條件示意圖

2.5 Fabry-Perot 干涉儀工作原理

Fabry-Perot 干涉儀，是由兩相互平行的平面鏡所組成的共振腔，其間距可由人為或壓電位移元件(PZT)所控制，若兩平面鏡間距固定不可改變則稱為 etalon，因為可用於光學檢測故稱為 Fabry-Perot 干涉儀。Fabry-Perot 共振腔具有濾波功能，往前傳遞的電磁波相位差滿足建設性干涉條件得以輸出共振腔，若是破壞性干涉則沿

輸入方向反向傳回。圖 2-20 為 Fabry-Perot 干涉儀架構示意圖，同調光束以 θ 角度入射共振腔，兩次穿透和一次反射兩次穿透兩道光進行干涉，兩者光程差(optical path difference, OPD)如(2.64)式滿足波長整數倍時產生建設性干涉。Fabry-Perot 干涉儀對不同相位差的穿透率如圖 2-21，其中造成縱軸相位差可是波長、傳遞距離或是傳遞時間。

$$OPD = 2nd \cos \theta \quad (2.64)$$

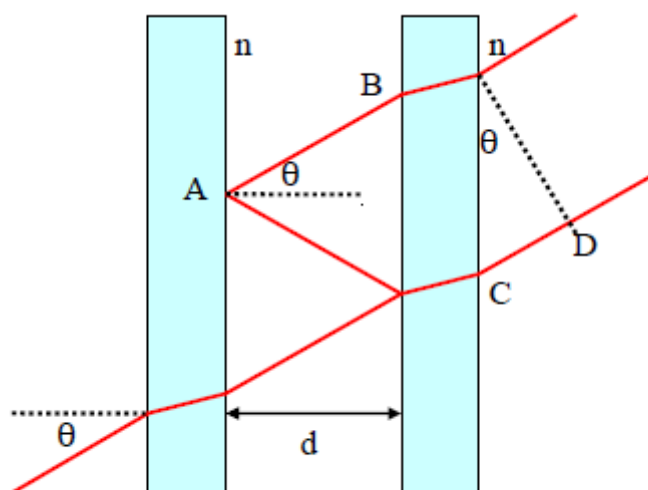


圖 2-20 Fabry-Perot 干涉儀結構示意圖^[2.6]

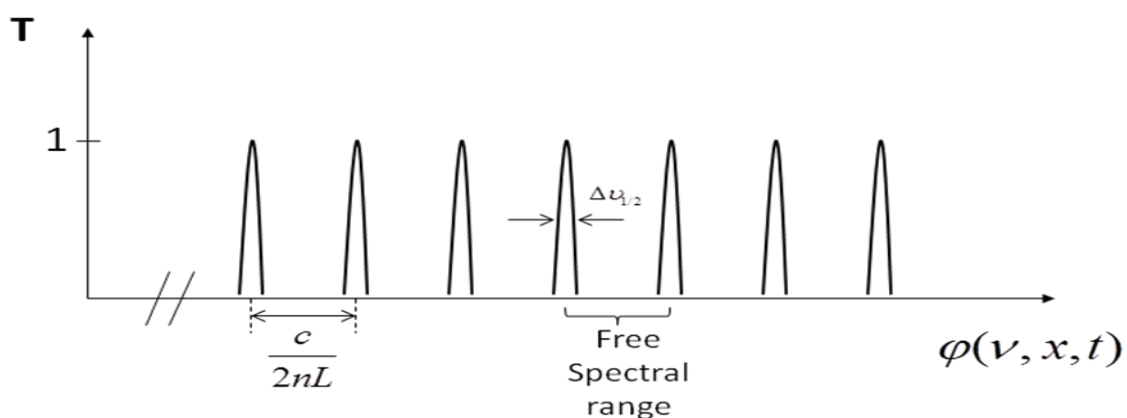


圖 2-21 Fabry-Perot 干涉儀的穿透頻譜

Fabry-Perot 干涉儀的濾波特性和用於分析頻譜，首先定義 Finesse 如(2.65)式可表示為(2.66)式，其中 R_1 、 R_2 各為兩平面鏡反射率，圖 2-22 為 Fabry-Perot 干涉儀在不同反射率即不同 Finesse 共振鏡的角度穿透頻譜。

$$Finesse \equiv \frac{\text{mode spacing}}{\text{mode width}} = \frac{c / (2L)}{\Delta \nu_{1/2}} \quad (2.65)$$

$$Finesse = \frac{2\pi}{1 - R_1 R_2} \quad (2.66)$$

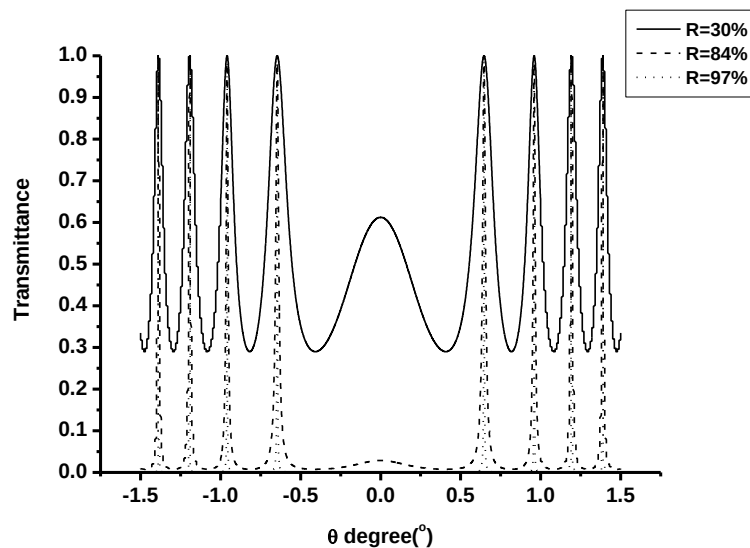


圖 2-22 模擬不同反射率 Fabry-Perot 干涉儀的角度穿透頻譜

Fabry-Perot 干涉儀根據取得頻譜資訊的方式，可分為空間性 (spatial) 和時間性 (temporal) 兩種。掃描式 Fabry-Perot 干涉儀 (Scanning Fabry-Perot Interferometers) 是將 Fabry-Perot 干涉儀

的穿透頻譜(圖 2-22)在時間域以示波器呈現，並以壓電位移元件 (piezoelectric transducer)改變共振腔長對於自由頻譜距離(Free spectral range)進行調制，藉以掃描出待測光源頻譜分佈。圖 2-23 為 THORLABS 的共焦掃描式 Fabry-Perot 干涉儀示意圖，共焦式架構架設不易且間距幾不可改變，但是對於待測入射光角度和發散程度容忍度較高，便於操作使用。

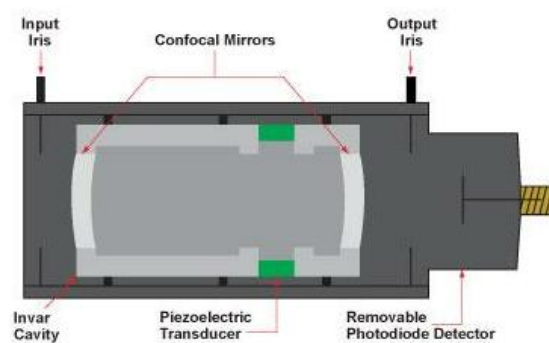


圖 2-23 共焦式 Fabry-Perot 干涉儀示意圖

[摘錄自 THORLABS Scanning Fabry-Perot Interferometers]

然而，掃描式 Fabry-Perot 干涉儀的設計是用於量測連續波 (continuous wave)，本論文實驗欲量測的訊號光屬於脈衝式 (pulse) 且脈寬 (duration) 約幾奈秒，較掃描速度為快，故無法使用掃描式 Fabry-Perot 干涉儀。本實驗使用第二種 - 空間域的 Fabry-Perot 干涉儀，將 Fabry-perot 干涉儀的頻譜分佈於空間位置來分析。Fabry-Perot 干涉儀架構如圖 2-24，雷射光源藉由入射擴散片 (diffuser) 被提供不同傳播方向，於 Fabry-Perot 共振腔內進行多光

束干涉，輸出共振腔的待測光光場分佈，可由一聚焦透鏡將遠場的倒數空間分佈呈現在透鏡焦平面。為了計算空間上干涉同心圓的角度分佈與 Fabry-Perot 共振腔長關係，將(2.64)式移項得到(2.67)式。

$$\cos \theta = \frac{m\lambda}{2nd} \quad (2.67) \text{式}$$

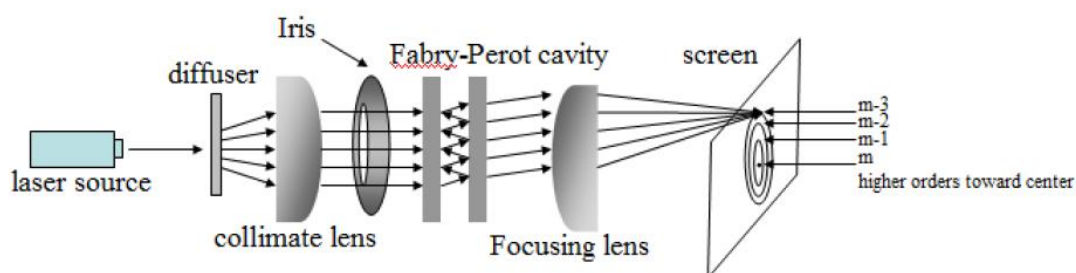


圖 2-24 Fabry-Perot 干涉儀架構示意圖^[2.6]

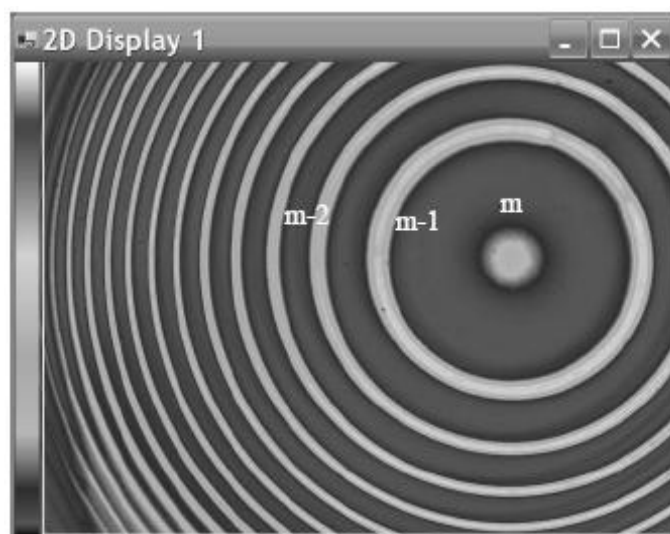


圖 2-25 焦平面分佈的 Fabry-Perot 環^[2.6]

特別要注意的是，待測雷射的頻寬不可大於 Fabry-Perot 干涉儀的自由頻譜距離，否則不同波長階數的干涉條紋會重疊甚至交錯，造成無法判斷和解析頻譜。若遇到 Fabry-Perot 干涉儀的自由頻譜距離太

小，移動任一干涉儀面鏡或短干涉儀共振腔長即可。

2.6 量測 M^2 值的工作原理

雷射的光形分佈為高斯分佈(Hermite-Gaussian)，若是以最低階的高斯模態分佈(first order Hermite-Gaussian)則其光束聚焦和發散條件滿足理想的繞射極限(diffraction limited)。 M^2 值量化屬於高階高斯模態(n-th order Hermite-Gaussian)的雷射與完美空間同調的繞射極限光接近程度。 M^2 的定義為在遠場時待測雷射與繞射極限光其發散角的比值，如(2.68)式。

$$M^2 = \frac{\theta}{\theta_c} \quad (2.68)$$

其中 θ 為待測雷射遠場發散角，而 θ_c 為繞射極限下的發散角。根據(2.68)式的定義，屬於高階高斯模態的待測雷射其發散角為最低階模態與 M^2 值相乘如(2.69)式，(2.69)式描述一高斯波從光腰開始傳遞發散，達到遠場其發散角漸近 θ_x 。

實驗進行光腰量測，必須考量光腰位置位於雷射平面輸出耦合鏡端面，造成不易準確量測光腰大小。所幸雷射的空間同調性也就是 M^2 值，不會因為經過光學元件改變，因此可置入透鏡重建光腰進行 M^2 量測。方法如下：欲求 M^2 根據(2.69)式需得知光腰大小，可使用一凸透鏡聚焦待測雷射高斯波，則高斯波會聚焦出現光腰，聚焦角度如

(2.70)式，其中 ω_L 為在透鏡上的光束大小， f 為凸透鏡焦距，將(2.70)式代入(2.69)式可得到(2.71)式，並且計算得待測雷射 M^2 值。總結，欲量測雷射 M^2 值，須以一凸透鏡聚焦該光束，量測光束在透鏡位置和聚焦後光腰位置的大小，以(2.71)式求得之。

$$\theta_x = M^2 \frac{\lambda}{\pi \omega_0} \quad (2.69)$$

$$\theta_x = \frac{\omega_z}{z} = \frac{\omega_L}{f} \quad (2.70)$$

$$\omega_0 = M^2 \frac{\lambda f}{\pi \omega_L} \quad (2.71)$$

圖 2-26 為實驗示意圖，灰色虛線為繞射極限光束經過一聚焦透鏡聚焦後發散光束分佈，橘色實線為高階高斯模態光束經過一聚焦透鏡後發散光束分佈。以高階高斯模態分佈光束，經聚焦後光腰較繞射極限光束大，並且有較大之遠場發散角。

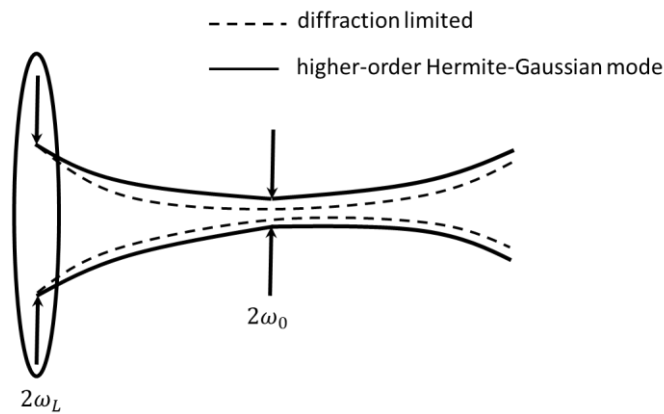


圖 2-26 繞射極限和高階高斯模態光束比較圖

第三章 製程

本論文實驗使用的非線性電光雷射晶體，為 CTI(Crystal technology, Inc.) 所生產的 z 切(z cut)、厚度約 500 毫米的共熔配比鋇酸鋰(CLN) 3 吋晶圓。為了實現在晶體上製作週期性的晶格極化反轉結構，得經過三個製作流程。一、黃光微影製程 (Photolithography)：透過該技術製作微米線寬的光阻結構，定義下個流程高電場晶格反轉的待反轉區域。二、晶體晶格極化反轉 (Polarization Inversion Mechanism)：外加高電場於鋇酸鋰晶體，完成週期性晶格極化反轉鋇酸鋰晶體的製備。三、蝕刻(etching)：使用氫氟酸(Hydrogen fluoride)蝕刻鋇酸鋰晶體正 z 面，利用兩晶格極化方向對於氫氟酸蝕刻速率不同，晶體蝕刻後正 z 面上形成光柵結構，以使用光學顯微鏡檢視晶體晶格極化反轉結果。

3.1 黃光微影製程

利用黃光微影製程技術，來定義鋇酸鋰晶體的反轉區域，流程如圖 3-1。

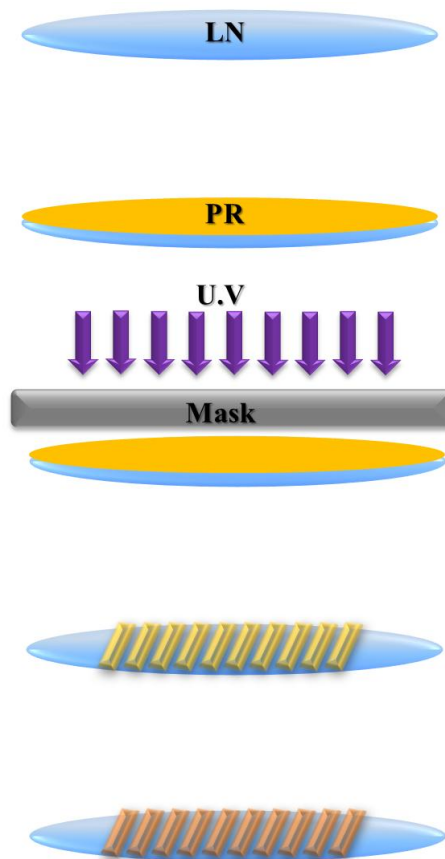


圖 3-1 微影製程流程圖

(a) 晶片清洗

將鈮酸鋰晶體以丙酮(ACE)和異丙醇(IPA)擦拭，再以去離子水(DI water)沖洗並用氮氣槍吹乾。

(b) 光阻塗佈

保持晶體乾淨用光阻塗佈機(spinner)將正光阻 AZ4620 塗布上晶體。

(c) 軟烤後曝光

將晶體放入烤箱加溫至 55°C 烘烤三小時，隨後自然降至室溫。
用光罩貼附轉印欲曝光區域並以曝光機曝光。

(d) 顯影並定影

將 AZ400K 和去離子水以一比三混合稀釋，並將曝光後的晶體侵於溶液中一分鐘顯影，隨後泡去離子水(DI water)定影，再的去離子水沖洗。

(e) 硬烤

使用光學顯微鏡(Optical Microscope, OM)確認線寬符合設計，再將晶體放入烤箱控制升溫曲線至 165°C 後降至室溫共 19 小時。在硬烤光阻中，因為鈮酸鋰(LiNbO_3)有焦電性質(Pyroelectric)，於加溫時晶體中鈮離子和鋰離子於晶格中反轉產生電子，我們在晶體上附上一層導電板並以離子風扇吹送導去電荷，以免在下一流程 - 極化反轉時，因為電荷累積不均勻而無法達到預期反轉效果。

3.2 極化反轉

反轉鈮酸鋰晶體晶格極化方向的方式甚多，以下將介紹六種方法，並且說明為何本論文實驗採用第六種方法 - 外加高電場法。

1. 鈦擴散法^{[3.1][3.2]}

將鈦金屬以高溫擴散法擴散至鈮酸鋰晶體正 z 切面，會在擴散區域累積局部電荷產生內建電廠，又因為熱擴散時的高溫使鈮酸鋰雙穩態的能障降低即矯頑電場下降，故可進行極化反轉。然而，此方法因為鈦金屬擴散深度不深，只能造成淺層極化反轉，以及有鈦金屬加劇鈮酸

鋰晶體光折變效應(photorefractive damage)的缺點。

2. 氧化鋰外擴散法^[3, 3]

有鑑於使用鈦金屬達成晶格極化反轉會有光折變效應的缺點，氧化鋰外擴散法是將鈮酸鋰晶體置於通以乾氬氣(dry Argon)的 1000°C 高溫爐中，並通以乾氧氣降至室溫的方式完成晶格反轉。高溫時，鈮酸鋰晶體內的氧化鋰(Li₂O)會向外擴散並造成晶格反轉，但是若在晶體和空氣的介面鍍上二氧化矽(SiO₂)，則可抑制氧化鋰的擴散。因此，可事先利用黃光微影技術定義擬訂反轉區域再進行高溫擴散，完成晶格極化反轉。

3. 電子束轟擊法 (electron beam bombardment)^{[3, 4][3, 5]}

電子束轟擊法是使用掃描式電子顯微鏡(scanning electron microscope, SEM)將電子束打至鈮酸鋰在表面並累積電荷形成局部電場，當電場夠大克服矯頑電場(coercive field)後即進行晶格反轉。製作流程是先將鈮酸鋰晶體+z 表面鍍上鉻金屬(Cr)，再由電子束以加速電壓(accelerating voltage) 為 25kV 轟擊晶體-z 表面，因為-z 面晶體為絕緣體，電荷因電容效應累積產生反轉電場(poling field)，最終電場夠大得以反轉鈮酸鋰晶格。

4. 高電壓原子力顯微鏡法(High-Voltage Atomic Force Microscopy, HVAFM)^[3, 6]

原子力顯微鏡的探針，通以足夠克服矯頑電場的高電壓，探針尖端因為邊緣效應具備最高電場稱邊緣電場(fringe field)，以針尖接觸欲極化反轉晶體表面進行晶格極化反轉。此方法有免去用光罩(mask)和黃光微影術事先定義極化反轉區域的優點。使用探針反轉晶格的方式，因為探針尖端接觸面積小且易於操制，其反轉晶格的自由度高如同書寫般，任意反轉圖案皆可操制探針揮毫而成，而有書法極化反轉(Calligraphic Poling)之稱呼^{[3.7][3.8]}。

5. 晶體直接生長法^[3.9]

鈮酸鋰晶體以柴氏長晶法(Czochralski method)生長時，直接控制晶體長成的晶軸方向，藉以拉伸出週期性極化反轉的鈮酸鋰結構。

6. 外加高電場法

主流方法之一的外加高電場法，概念是以絕緣層覆蓋於鈮酸鋰晶體並敞開欲反轉的區域，然後施以高電壓進行晶格極化反轉。絕緣層和電極有眾多材料被研究和使用，本實驗使用的方式為1995年L. E. Myers等人^{[3.10][3.11]}使用的標準製程：以厚光阻作絕緣層，電極使用液態電極氯化鋰(LiCl)再外加高電場完成極化反轉。

前四種方法只能達成鈮酸鋰晶體淺層極化反轉，較適於應用在光波侷限在淺層區域的波導元件，本論文實驗是針對整塊(bulk)晶體，因此需要深層且均勻的極化反轉結構，故不採用前四種方法。雖然晶

體直接生長法和外加高電場法皆滿足需求，但是晶體生長法太過耗時並且成本過高，反觀外加高電場法製程相對簡單並且極化反轉結構設計變化較具彈性，因此本論文實驗使用外交高電場法。

極化反轉流程說明

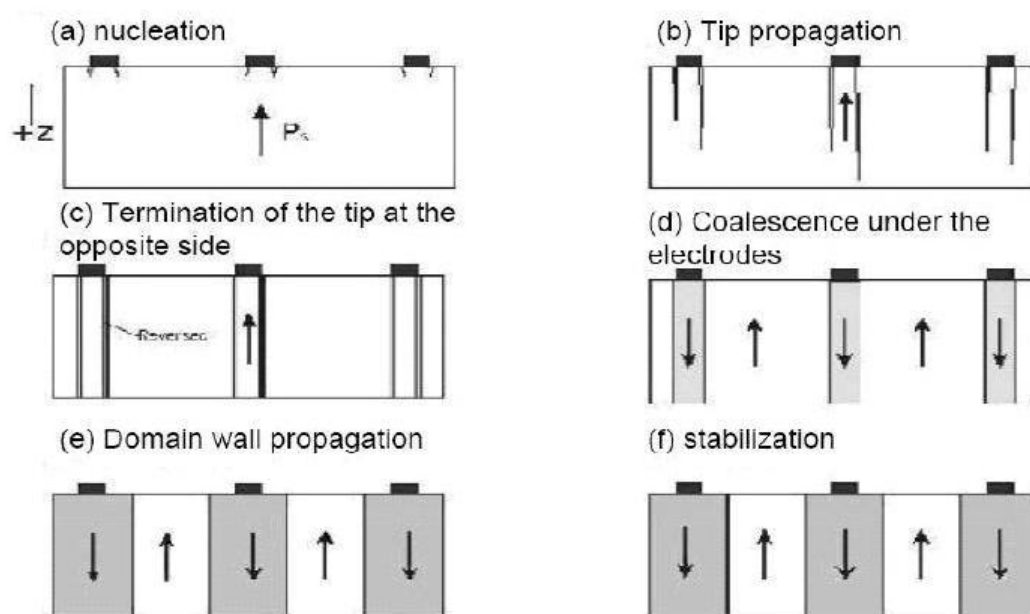


圖 3-2 鈮酸鋰極化反轉過程圖

(a) 成核(Nucleation)

施加一略高於矯頑電場(coercive field)的電場於鈮酸鋰晶體，因為電極邊緣或是交會處有較密的電力線分布(fringe field)，使電極與晶體正 z 面接觸邊緣首先開始晶格極化反轉，然後最先被反轉的晶格可等效為新的電極邊緣，有很高的邊緣電場因此稱為成核點(nucleation)。

(b) 尖端擴散(Tip propagation)

成核步驟被反轉的少許區域從晶體正 z 面觀察呈現六角椎形狀，正六角形的晶格反轉區域隨時間橫向擴散，尖端朝縱向(正 z)擴散。六角椎尖端的邊緣電場遠大於六角基底，因此縱向擴散比橫向擴散速度快約一百倍至一千倍^[1.10]。

(c) 異端中止(Termination of the tip opposite side)

縱向發展的極化反轉晶格先擴散至晶體負 z 面終止，橫向則繼續發展擴散成正六角形，形成六角柱狀極化反轉晶格結構。

(d) 電極下融合(Coalescence under the electrodes)

橫向發展的六角柱會向電極內側和外側成長，先後順序依據電力線密度即是電場分佈決定。電極下的鈮酸鋰晶體相對於沒有電極分佈的區域有較高的電場分佈，因此六角柱反轉區域先是在電極底下擴散至融合(merge)。

(e) 晶疇擴散(Domain wall propagation)

外加電場持續施加下，接近電極大小的極化反轉六角柱區域開始向電極外擴散。但是因為鈮酸鋰晶體屬於絕緣體(insulator)，離電極越遠電場分佈越弱，向外擴散區域最終因電場小於矯頑電場告歇。

(f) 穩定電壓(Stabilization)

透過限制流經鈮酸鋰晶體的電荷流量，以達到極化反轉區域面積的控制，最後會施加一略低於矯頑場的電場，確保鋰原子位移至另一氧平

面的位能低點，避免有晶疇翻回(flip-back)的現象，完成鈮酸鋰晶格極化反轉。

極化反轉實驗流程

- (1) 清洗可組合成器皿的特製夾具，然後附上 O 型橡皮圈並且抹上矽油，將鈮酸鋰晶體夾在中間鎖上夾具。
- (2) 以針筒將夾具器皿中注入液態電極(LiCl 溶液)。
- (3) 夾具連接電壓放大器(Trek20/20A)和電腦如圖 3-3。
- (4) 以 1500 個 19kV/mm 短脈衝波施加於晶體，使成核點均勻分布於晶體表面。
- (5) 利用(3.1)式計算所需施加極化反轉電場時間。

$$Q = I * t = 2A * P_s * f \quad (3.1)$$

Q 為電量，I 為電流，t 極化反轉電場施加時間，A 為極化反轉面積，

P_s 為鈮酸鋰自發極化密度而 f 為經驗常數。

- (6) 以圖 3-4 電場波形進行極換反轉並記錄響應電流。

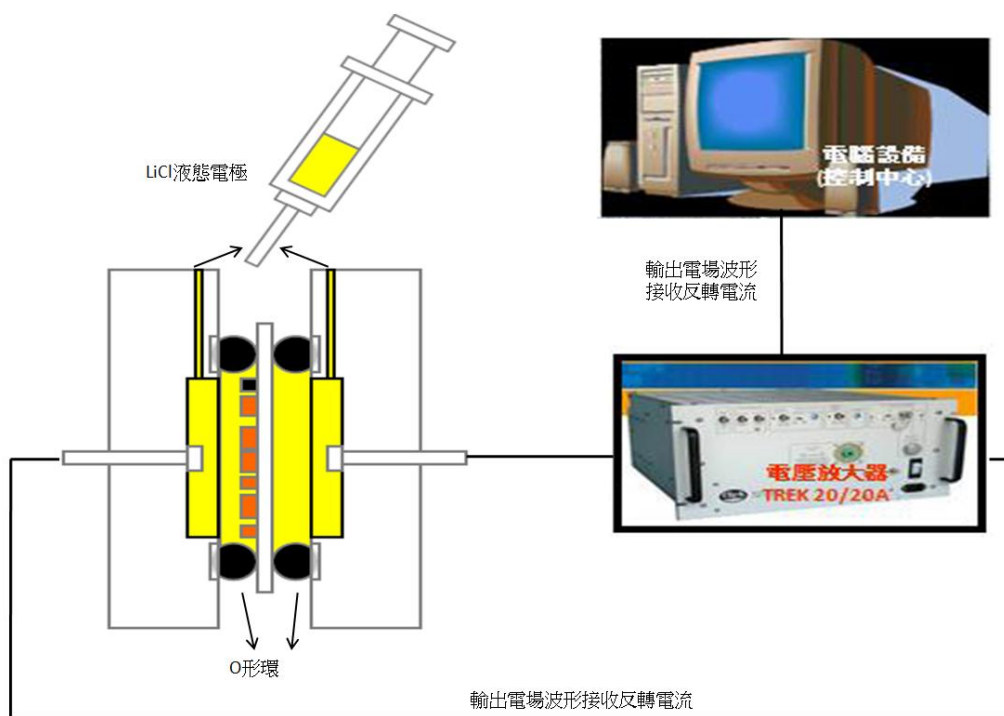


圖 3-3 極化反轉架構示意圖

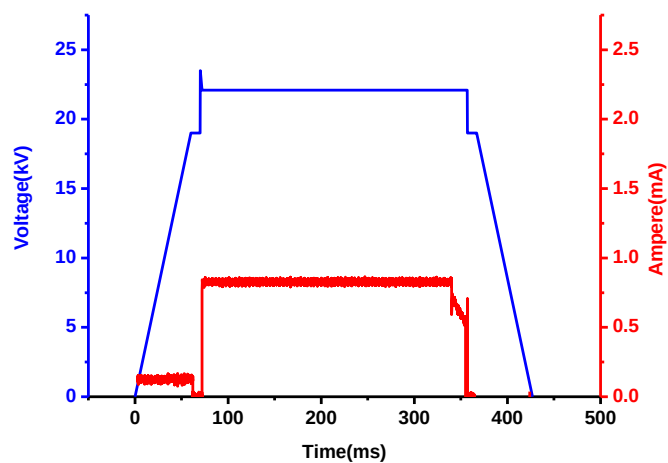


圖 3-4 極化反轉外加電壓和電流響應圖

3.3 蝕刻

以棉棒沾取氫氟酸蝕刻鈮酸鋰晶體正 z 面，因為兩晶格極化方向對於氫氟酸蝕刻速率不同，晶體蝕刻後正 z 面上形成光柵結構。最後

以光學顯微鏡檢視晶體晶格極化反轉結果。圖 3-5 為蝕刻完的鉬酸鋰晶體對應示意圖，插圖為光參量產生器以及電光偏振模態轉換器部分區域於光學顯微鏡低倍率下拍攝照片。圖 3-6 是光學顯微鏡高倍率物鏡拍攝照片。

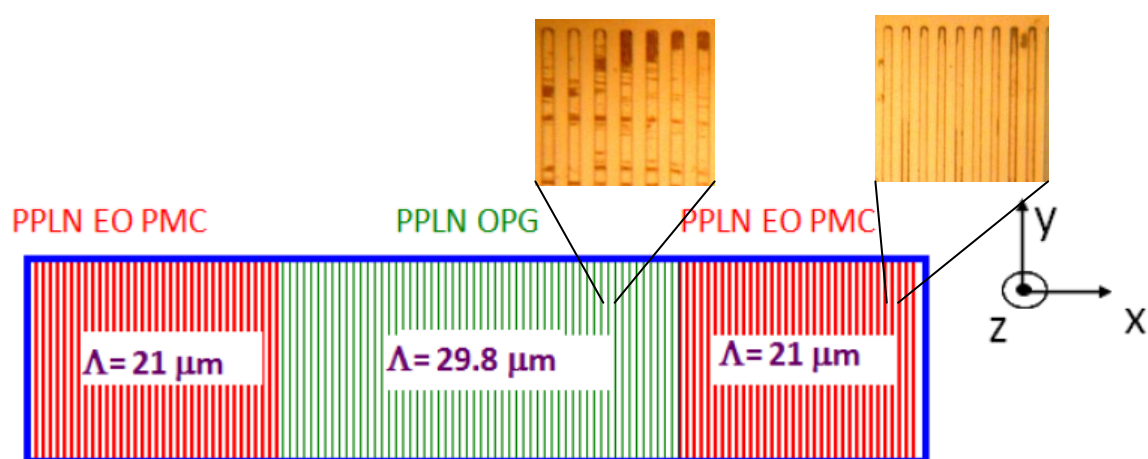


圖 3-5 蝕刻完的鉬酸鋰晶體對應示意圖



圖 3-6 高倍率拍攝照片

第四章 實驗量測與結果分析

4.1 實驗架構

圖 4-1 為本論文實驗的雷射架構圖，泵浦光源為閃光燈泵浦主動式 Q 開關脈衝式 Nd:YAG 雷射，波長為 1064nm、重複頻率(repetition rate)為 10Hz 而脈寬(pulse width)約 10ns，經過一次衰減入射共振腔前尖端功率(peak power)操作範圍在 100 至 200kW 之間。泵浦雷射的偏振態為垂直光學桌的線偏振，對於本實驗使用的 z 切面鈮酸鋰是非尋常光(extraordinary wave)。幫浦雷射經由一焦距為 15cm 的聚焦透鏡耦合至非線性雷射共振腔，雷射共振腔由一面平凹透鏡和體積全像反射器所組成。凹面鏡的焦距為 10cm，端面鍍上介電質膜對於波長範圍 1520nm 至 1560nm 具有高反射率，作為 SRO 的前端共振鏡。體積全像反射器的反射中心波長為 1532nm 並且端面切角 10 度以防止正向反射，作為 SRO 的後端共振鏡。

單塊鈮酸鋰晶片具有三段結構，置於載台上並且配有加溫棒和溫控器各別控溫。為了施加電場於鈮酸鋰晶體側向，在晶體前後兩段的電光模態轉換器側面塗上銀漆，並用金線接出連結至電壓供應器。非線性雷射的光參量振盪器訊號光，最後以十倍物鏡將訊號光耦合至光譜儀(Optical Spectrum Analyzer, OSA; ANDO AQ6317B)分析其頻譜。

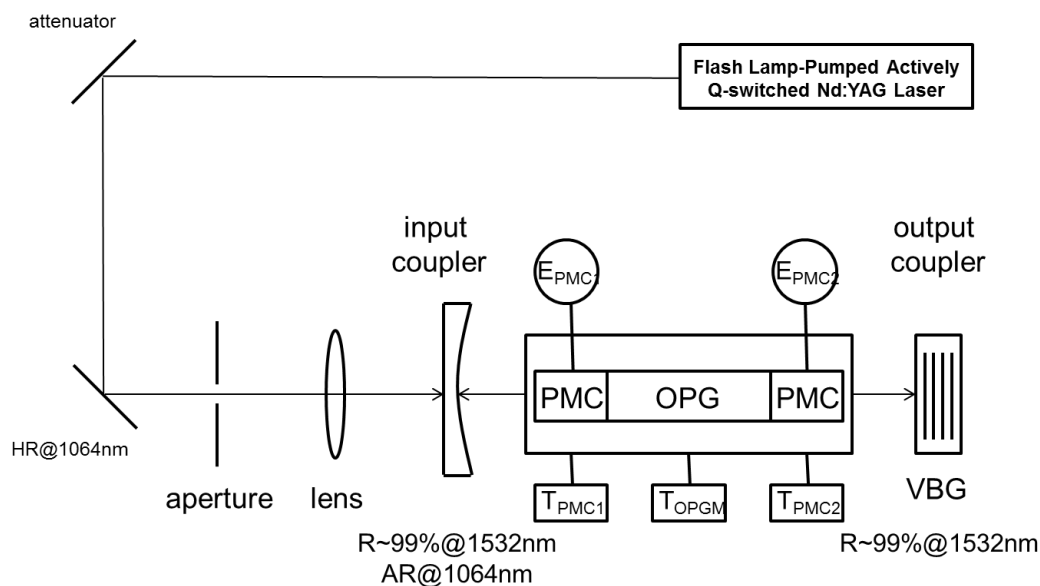


圖 4-1 本論文實驗架構圖

圖 4-2 為本實驗使用三段式鋁酸鋰晶體尺寸與各段週期示意圖，晶體寬度 1mm 易於施加側向高電場於晶體。光參量產生器位於晶體中段其長度 3cm 使光參量產生器單趟產生較少增益，提高光參量振盪器閾值，其晶格極化反轉週期 $29.8 \mu\text{m}$ ，對應光參量產生器由非尋常光的泵浦波長 1064nm 耦合成非尋常光的訊號光 1532nm 和非尋常光的閒置光 3483nm。兩端電光模態轉換器的晶格極化反轉週期 $21 \mu\text{m}$ ，作為訊號光半波板交疊，兩段長度各別為 1.25cm，較短的晶體長度在波長有較寬的調制半高寬，以將所有的訊號光進行偏振態調制。

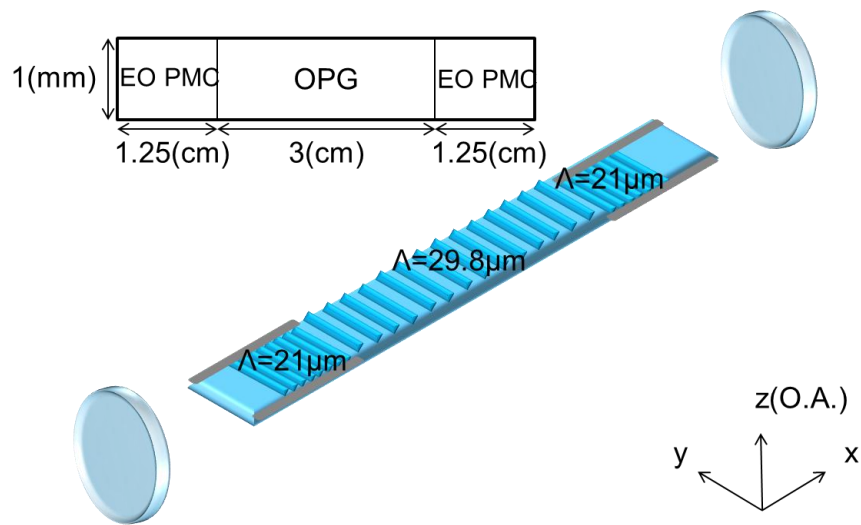


圖 4-2 鈮酸鋰晶體設計示意圖

圖 4-3、4-4 和 4-5 為本論文實驗將進行比較該光參量振盪器的三種操作模式模型圖，分別為：駐波光參量振盪器、光參量產生器和行進波光參量振盪器。首先，在持續給予泵浦下，不施加電壓於兩端電光偏振模態轉換器，讓光參量產生器生成的訊號光在共振腔內自由共振，形成駐波的光參量振盪器如圖 4-3。

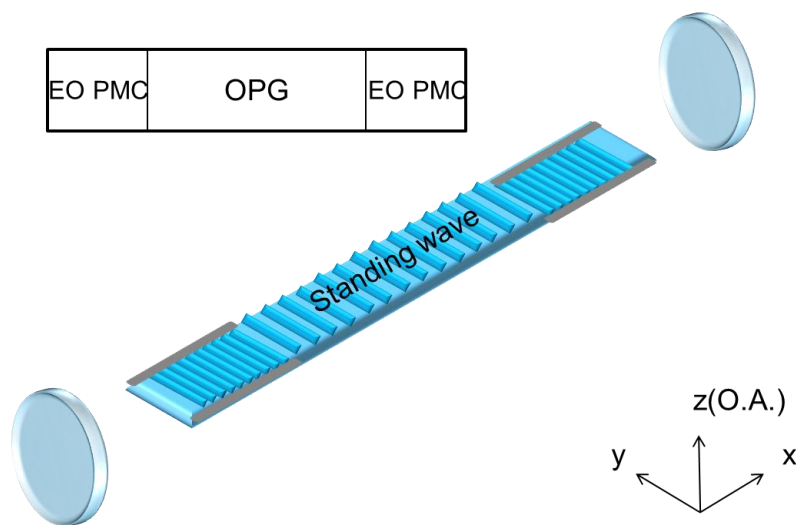


圖 4-3 駐波光參量振盪器操作模型圖

若是施加電壓於後端的電光偏振模態轉換器，訊號光來回經過交疊的半波板和四分之一波板後以尋常光即是水平的偏振態反向傳遞，最後因為前端之電光偏振模態轉換器未作用，訊號光下一趟仍以水平偏振傳遞，對於光參量產生器沒有回饋增益的效果，此操作下光參量振盪器只有單次的增益故等效為光參量產生器。

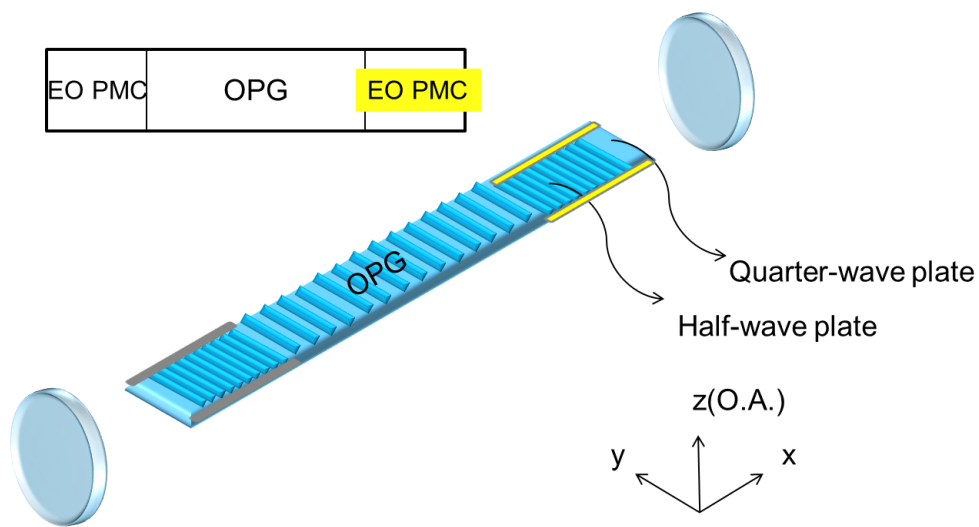


圖 4-4 光參量產生器操作模型圖

最後，若是同時開啟前後段電光模態轉換器，則可把經過後段電光偏振模態轉換器後屬於尋常光的訊號光，再旋轉成非尋常光於下一趟增益放大。總結此操作下的訊號光沿正向(+x)傳遞偏振態屬於非尋常光，反向(-x)傳遞偏振態屬於尋常光，偏振態正交無法形成駐波而以行進波方式傳遞。

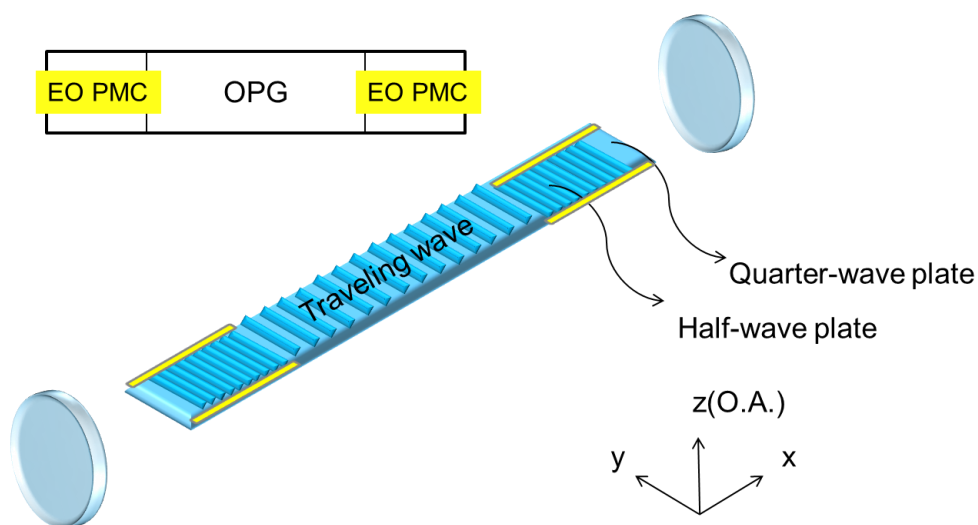


圖 4-5 行進波光參量振盪器操作模型圖

4.2 雷射特性量測

4.2.1 雷射轉換效率

本實驗光參量振盪器閾值(threshold)0.215mJ，在該泵浦的提供下光參量振盪器訊號光強度為 0.14 μ J。當泵浦光強度達 0.35mJ，光參量振盪器訊號光強度為 1.93 μ J，對應轉換效率約 55%。

4.2.2 共振腔模擬

本實驗雷射共振腔內訊號光模態模擬，使用第二章介紹的 ABCD 矩陣。一共三個元件：平凹雷射鏡代號 M 其曲率半徑 10cm、鋇酸鋰晶體代號 CLN 和體積全像反射器代號 VBG，訊號光波長為 1532nm，相關位置如圖 4-6。

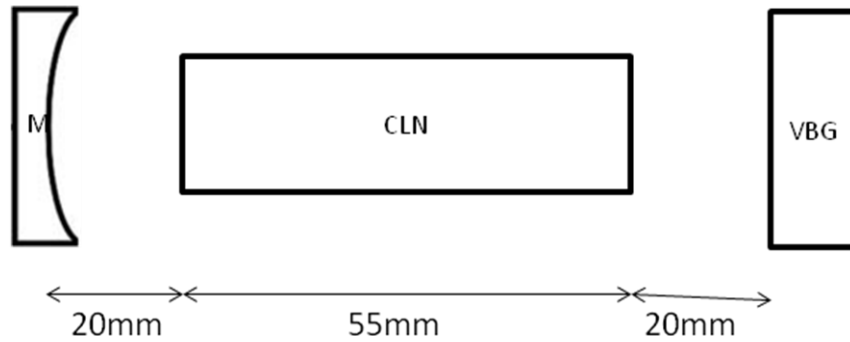


圖 4-6 雷射共振腔元件及尺寸位置示意圖

圖 4-7 為共振腔內光束大小模擬結果，確認光束在晶體位置小於晶體的厚度 $500\mu\text{m}$ ，可避免光束剪裁(clipping)而增加額外的損耗。此外，後端體積全像反射鏡等效為一平面鏡，因此光腰(beam waist)位置在後端耦合鏡的端面，大小為 $150\mu\text{m}$ 。圖 4-8 為共振腔內光束波前曲率模擬，曲率在輸出耦合等效平面鏡上趨近於無限大。

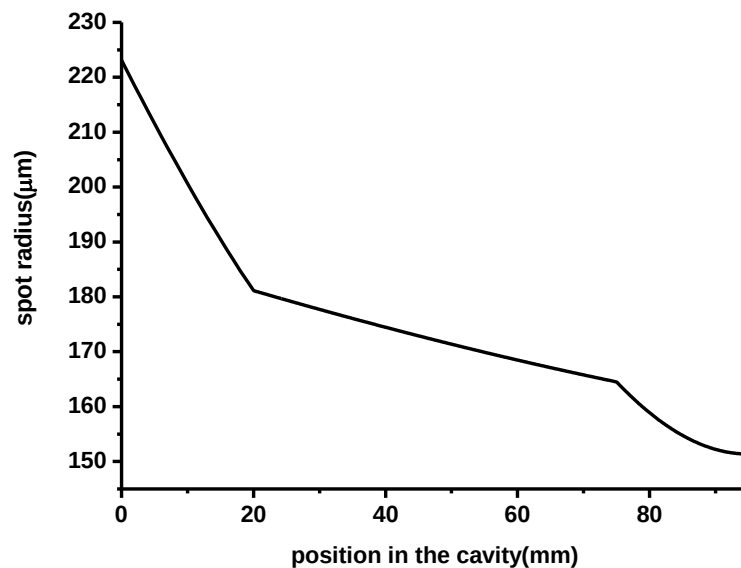


圖 4-7 共振腔內光束大小模擬

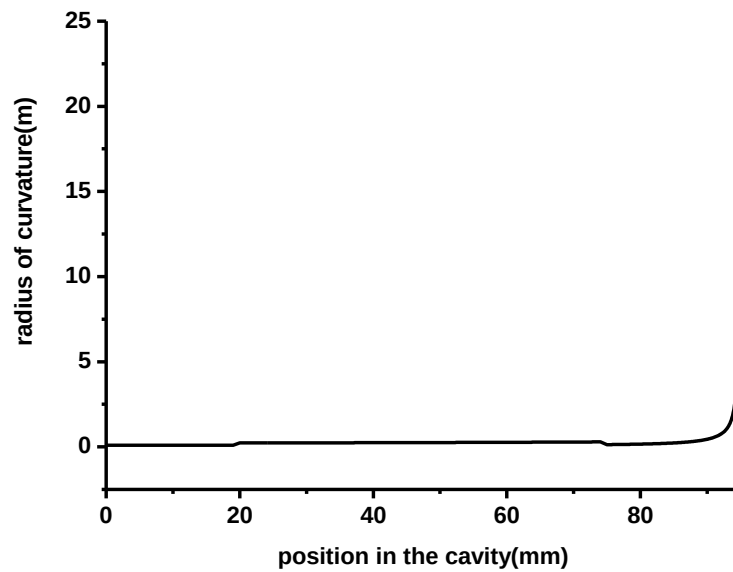


圖 4-8 共振腔內光束波前曲率模擬

4.3 光參量振盪器特性量測

本節將量測光參量振盪器訊號光波長隨晶體溫度調控之調制範圍，以及在相對低增益和相對高增益下的頻譜表現。

4.3.1 光參量振盪器波長調制

理論上，光參量振盪器訊號光的輸出波長可以溫度控制方式大幅調變，如 2.3 節所提及。本實驗的光參量振盪器的波長調變，受限於輸出耦合鏡體積全像光柵的反射頻寬狹窄，無法進行大範圍的波長調制。光參量振盪器波長隨溫度調制，從 37.5°C 的 1531.5nm 至 40°C 的 1532.1nm，調制率為 0.24(nm/°C)。若是有更進一步的波長調變需求，可以對體積全像光柵亦施以溫控改變反射中心頻率，一般調制率為 0.01(nm/°C)。

4.3.2 光參量振盪器工作於高增益及低增益條件

光參量振盪器工作於低增益和高增益下的頻譜表現不同，如 2.3 節圖 2-15 所示。圖 4-9 和圖 4-10 是本實驗光參量振盪器訊號光的輸出頻譜圖，圖 4-9 為泵浦光強度等於閾值時的光參量振盪器訊號光頻譜，在低增益時只有增益頻譜中心增益最強的波長模態得以輸出。中心波長 1532.11nm，頻譜半高寬為 0.02nm。圖 4-10 為泵浦光強度等於兩倍閾值時的光參量振盪器訊號光頻譜，因為增益夠大使得較寬頻的線寬訊號光得以克服損耗輸出。中心波長 1532.1nm，頻譜半高寬為 0.05nm。

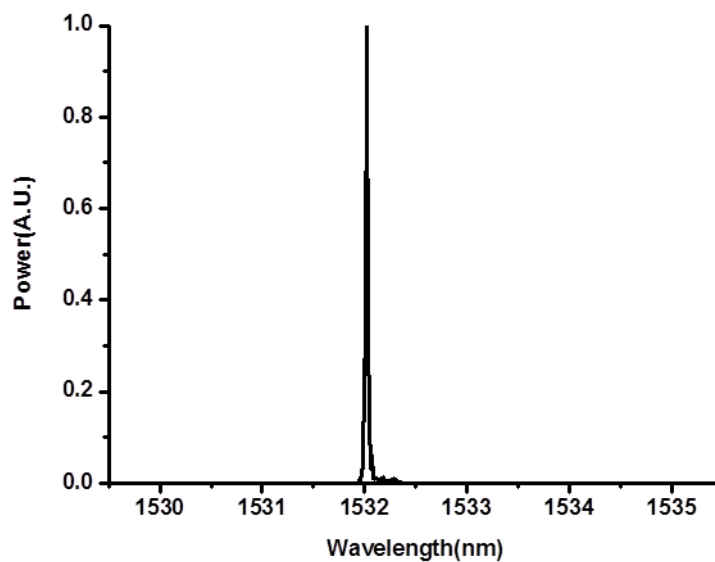


圖 4-9 低增益光參量振盪器頻譜圖

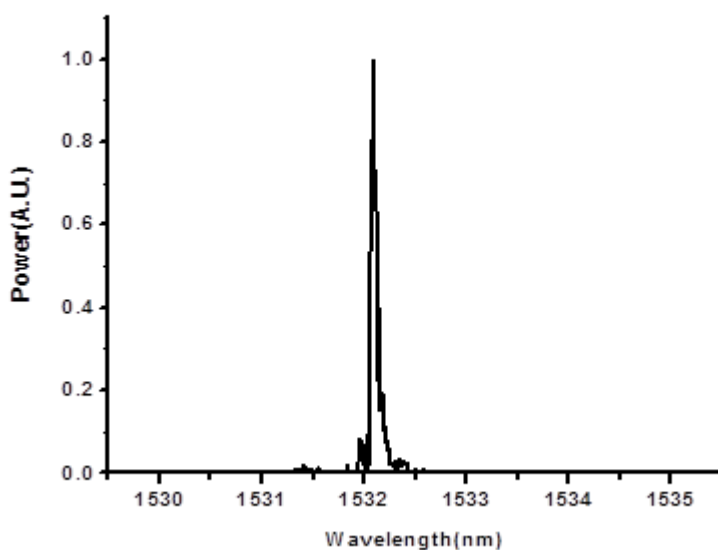


圖 4-10 高增益光參量振盪器頻譜圖

4.4 行進波光參量振盪器與駐波光參量振盪器比較

4.4.1 頻譜域-雷射頻寬量測

使用單塊晶體前後雙段的電光模態轉換器，可以將光參量振盪器操作於行進波模式，即往返訊號光的偏振態正交。本節比較該雷射工作於相對低增益及相對高增益下對於行進波模式的頻譜表現。本實驗定義的相對低增益為泵浦光強度接近閾值 0.215mJ，而相對高增益定義為泵浦光強度 0.35mJ。

低增益行進波光參量振盪器

圖 4-11 為原始訊號光頻譜圖，中心波長 1532.02nm，頻譜半高寬為 0.02nm。不施加電壓於電光模態轉換器調制訊號光偏振態，則光參量產生器生成的訊號光為非尋常光，於共振腔經過往返回饋並放

大，並且因為輸出耦合鏡具有狹窄的反射頻寬，最終輸出的訊號光線寬遠狹窄於一般鍍膜的介電質共振鏡(dielectric mirror)。

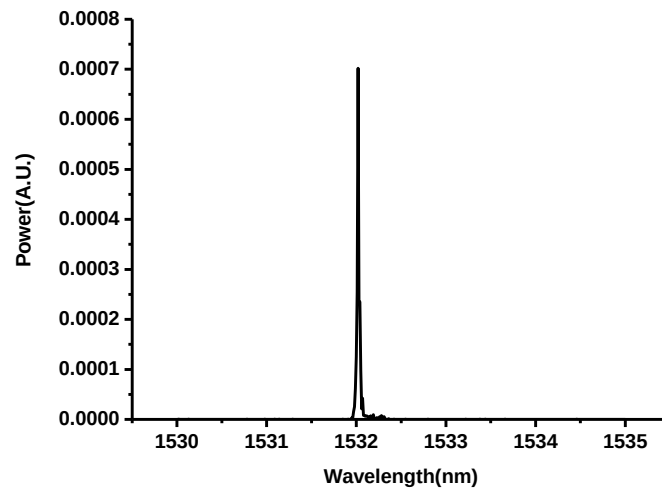


圖 4-11 低增益原始訊號光頻譜

圖 4-12 為施加電場於後段電光模態轉換器的訊號光頻譜圖，中心波長 1532.04nm。光參量振盪器原本為非尋常光往返回饋放大的訊號光，受到電光模態轉換器調制使反向的訊號光的偏振態耦合至尋常光，如此操作光參量振盪器只有單次增益退化為光參量產生器，訊號光強度大幅下降。

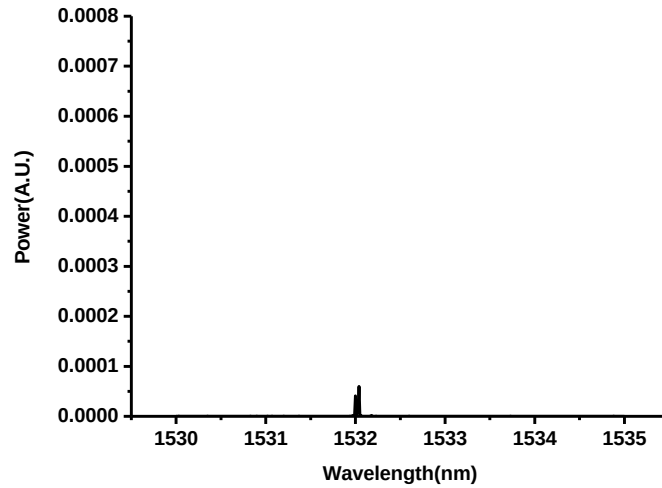


圖 4-12 低增益以單段電光模態轉換器調制訊號光頻譜圖

圖 4-13 為同時開啟前後兩段電光偏振模態轉換器，使光參量訊號光以行進波傳遞的頻譜圖，中心波長 1532.03nm，頻譜半高寬為 0.01nm。施加單段的電光偏振模態轉換器將反向訊號光偏振態旋轉成尋常光，但是尋常光的訊號始終對於光參量振盪器沒有增益，若是透過另一段電光偏振模態轉換器將其訊號光旋轉至非尋常光，則除了又可從光參量產生器恢復成光參量振盪器，又因為行進波操作下，可以消除橫模進一步窄化頻寬。此架構下共振腔等效長度為 15cm，計算得自由頻譜範圍為 0.007nm，量測的頻譜半高寬 0.01nm 受限於光譜儀解析極限。為了精確解析頻譜半高寬，本實驗架設固定式 Fabry-Perot 干涉儀敘述如下。

固定式 Fabry-Perot 干涉儀

本實驗架設的固定式 Fabry-Perot 干涉儀架構如第二章的圖 2-24。Fabry-Perot 兩面共振鏡反射率 97%，計算得 Finesse 為 103，Fabry-Perot 共振腔長約 5mm 對應自由頻譜範圍 (Free spectrum range, FSR) 是 $3 \times 10^{10} \text{ Hz}$ ，而待測雷射自由頻譜範圍是 $7.5 \times 10^8 \text{ Hz}$ 。然而，本實驗欲分析的干涉圖形 Fabry-Perot 環受限於訊號光平均功率 (average power) 過低而無法以光束模態偵測器辨析，進行單縱模的確認。

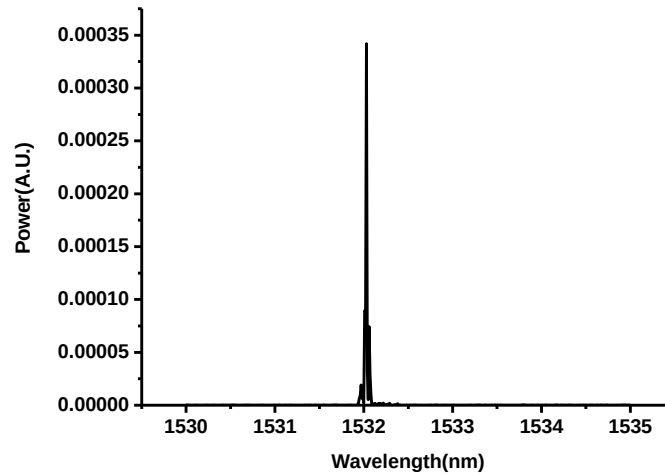


圖 4-13 低增益行進波訊號光頻譜圖

高增益行進波光參量振盪器

圖 4-14、4-15 和 4-16，為高增益下三種操作模式下的頻譜表現。在高增益下原始訊號光頻譜半高寬為 0.1nm，雖然存在數十個縱模分佈，但是其頻寬相對電光偏振模態轉換器仍窄。以單段電光偏振模態轉換器可對於訊號光偏振態做完全的調制，操作於光參量產生器模式如圖 4-15。若是開啟雙段電光偏振模態轉換器，則可操作於行進波光參量振盪器模式，我們從實驗中發現，其訊號光頻寬 0.05nm 相對於原始頻寬亦有窄化的效果。理論上，藉由行進波消除空間橫模，在僅有幾個縱模存在且屬於同質性拓寬的較低增益光參量振盪器才得以顯現。然而，本實驗卻在接近非同質性拓寬的較高增益操作下，也觀察到頻寬窄化的效果，詳細的發生機制與原因需要更進一步的研究與探討。

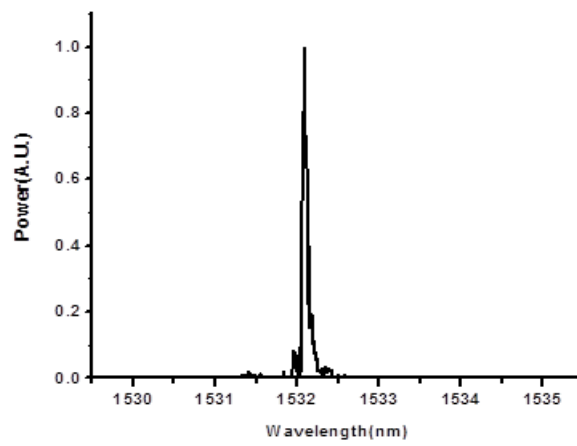


圖 4-14 高增益原始訊號光頻譜

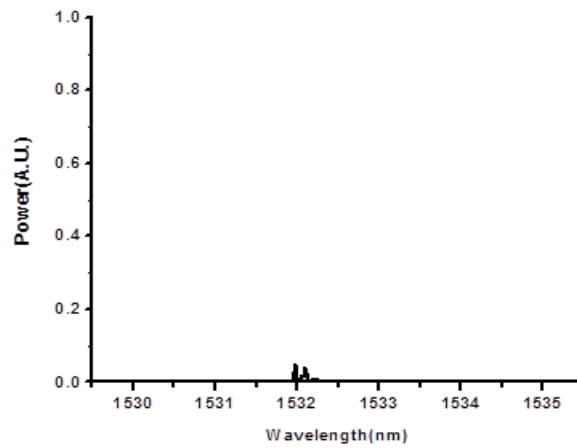


圖 4-15 高增益以單段電光模態轉換器調制訊號光頻譜圖

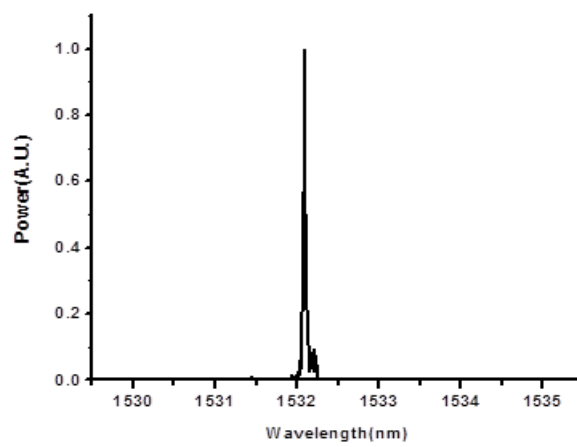


圖 4-16 高增益行進波訊號光頻譜圖

4.4.2 空間域-雷射模態圖與 M^2 值量測

量測雷射模態使用紅外波段的光束模態偵測器，並且置入濾鏡濾除波長 1064nm 的泵浦光。實驗中比較三種條件下光束模態圖：未施加電壓、施加單段電壓與施加雙段電壓的光參量振盪訊號光模態圖。

圖 4-17：未施加電壓即三段晶體的前後兩端電光模態轉換器皆未工作，輸出未調制的原始光參量振盪器訊號光，其模態切面分佈近圓形。圖 4-18：在晶體後端施加側向電場，由電光模態轉換器將反向訊號光由非尋常光轉為尋常光，光參量振盪器形成僅有單趟增益的光參量產生器，故訊號光強度大幅下降。圖 4-19：施加晶體雙段電壓，以雙電光模態轉換器使光參量振盪器訊號光往返分別以非尋常光和尋常光傳遞，達成行進波光參量振盪器。

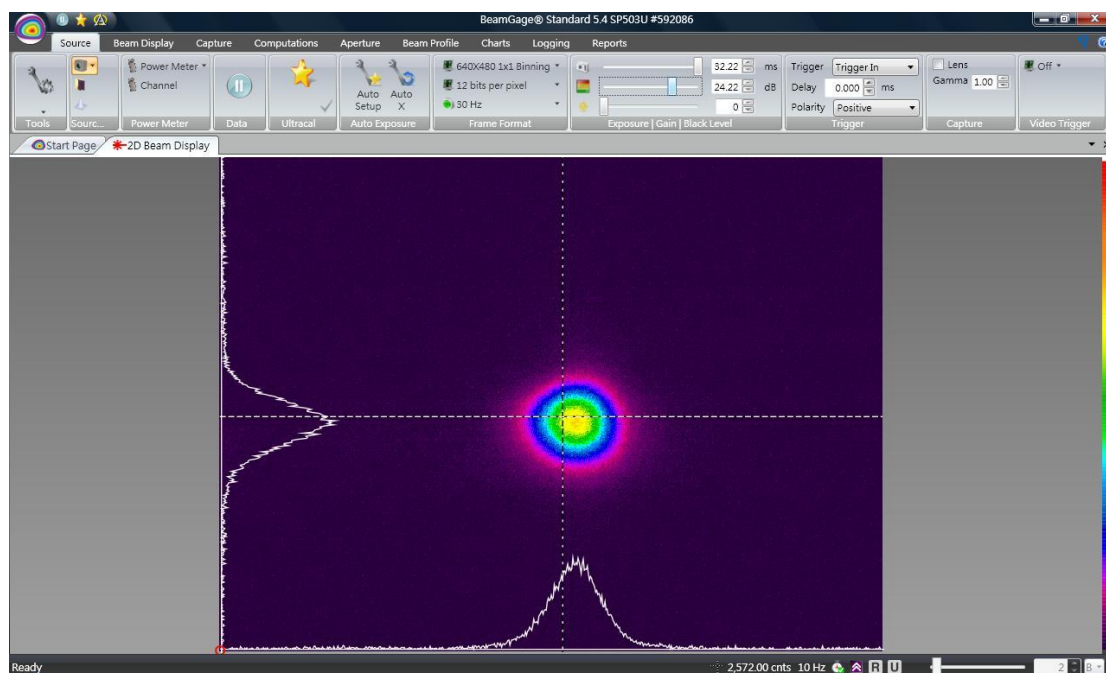


圖 4-17 未加電壓 1532nm 光參量振盪訊號光模態圖

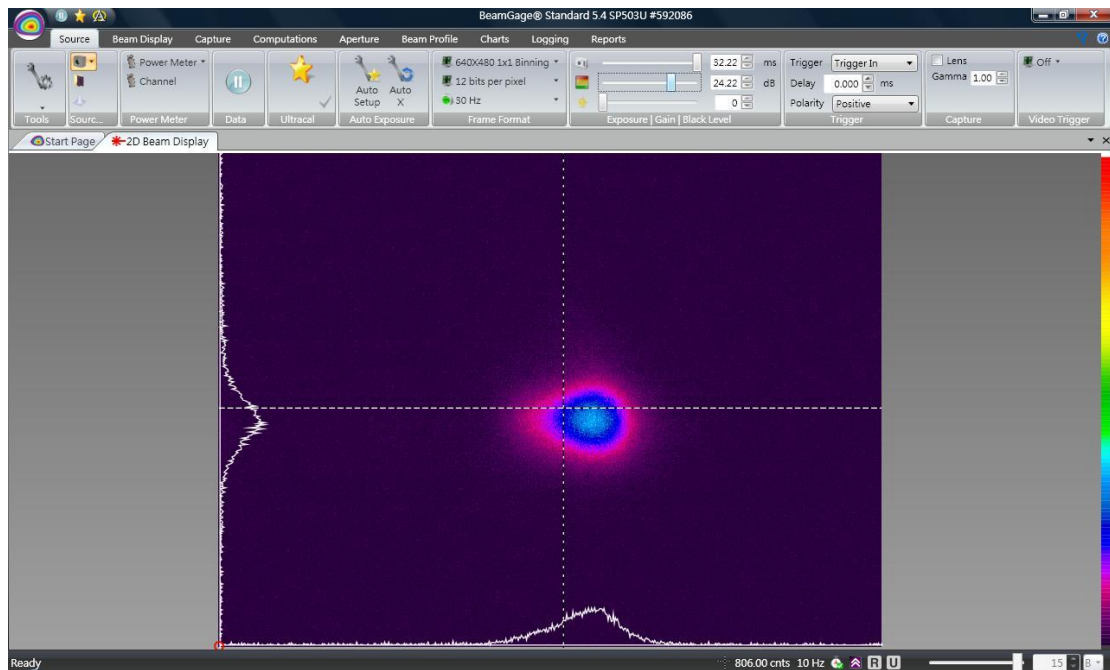


圖 4-18 施加單段電壓 1532nm 光參量振盪訊號光模態圖

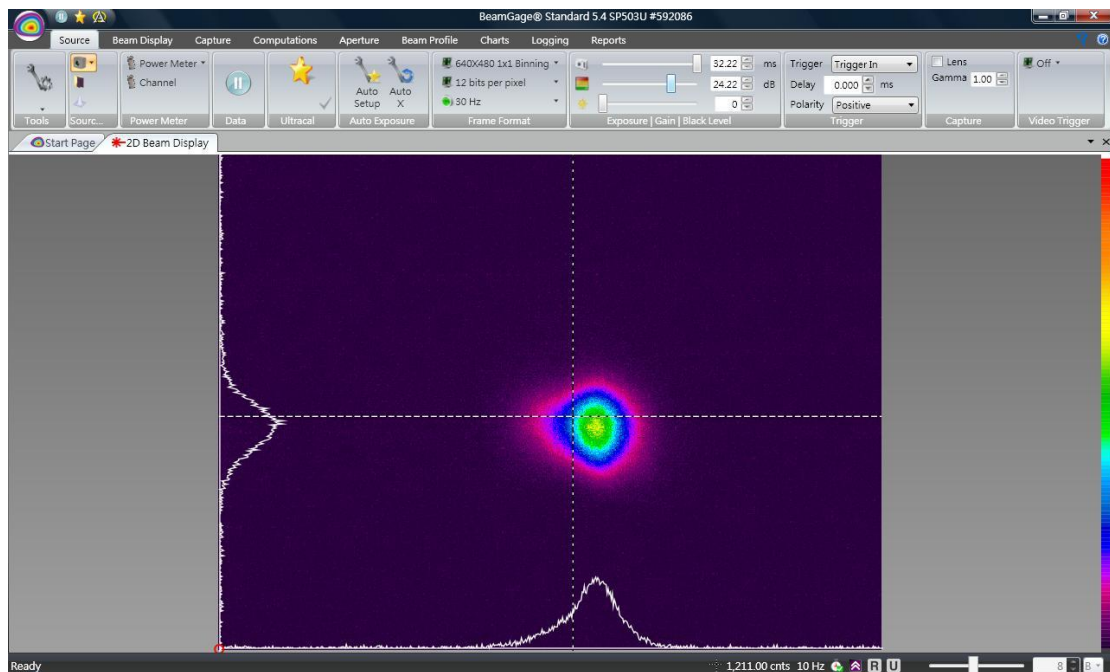


圖 4-19 施加雙段電壓 1532nm 光參量振盪訊號光模態圖

M^2 值量測

根據雷射 M^2 值可得知其模態分布是否接近最低階高斯波 (Hermite-Gaussian)。本實驗量測原始光參量振盪器訊號光與施加雙

段電壓行進波的光參量振盪器訊號光 M^2 值做比較，實驗架構如 2.6 所示。其中，光束大小使用刀口法(knife-edged method)以五軸平移台進行截波量測，最小刻度精準至 $10\mu\text{m}$ 。

實驗量測結果，原始和調制後的光參量振盪器訊號光在凸透鏡位置時光束大小為 1.27mm ，透鏡焦點上原始光參量振盪器訊號光光束大小 $95\mu\text{m}$ 、調制後 $48\mu\text{m}$ ，計算出 M^2 值調制前後分別為 2.47 和 1.25，發現達行進波之光參量振盪器訊號光的模態較接近最低階高斯波。

根據實驗結果，我們推測使用雙段電光偏振模態轉換器使光參量振盪器訊號光以行進波傳遞而大幅改善模態 M^2 值，是由於雙段電光偏振模態轉換器，可等效為橫模(transverse mode)濾波器。設計電光偏振模態轉換器，所針對的以平面波入射的電磁波，將平面波訊號光不同偏振態進行耦合。然而，實驗中的光參量振盪器訊號光在雷射共振腔內呈現高斯(Hermite-Gaussian)分佈，其中含有許多不同空間頻率即為不同傳遞方向的訊號光分量。這造成電光偏振模態轉換器僅將近似平面波的訊號光進行調制達到設計要求的偏振模態，使訊號光維持高增益的偏振態並且以行進波傳遞。而高斯波中空間高頻訊號高則因為偏振態無法如設計在晶體中段光參量產生器時以非尋常光傳遞，具有較小甚至無增益，最終無法克服損耗輸出共振腔等效上被濾除。結論，電光偏振模態轉換器除了達成光參量振盪器訊號光以進行

波傳遞的偏振耦合，並且扮演著橫模模態濾波器消除空間高頻模態，使 M^2 值接近最低階高斯波。

4.4.3 時間域-雷射脈寬量測

本論文實驗最後比較了光參量振盪器操作於駐波和行進波模式下脈衝的寬度變化。圖 4-20 為泵浦光脈衝波形圖，使用脈寬較寬約 30ns、低尖端功率的 1064nm 作為泵浦光源。圖 4-21 為訊號光脈衝波形圖，其脈寬為多個脈衝平均的結果，其中駐波模式下脈寬 16.7ns，行進波模式下脈寬稍寬為 19.2ns。我們認為訊號光於行進波操作下相對於駐波有著較窄的頻寬，故在時間域上干涉出的脈衝有較寬的脈寬分佈。

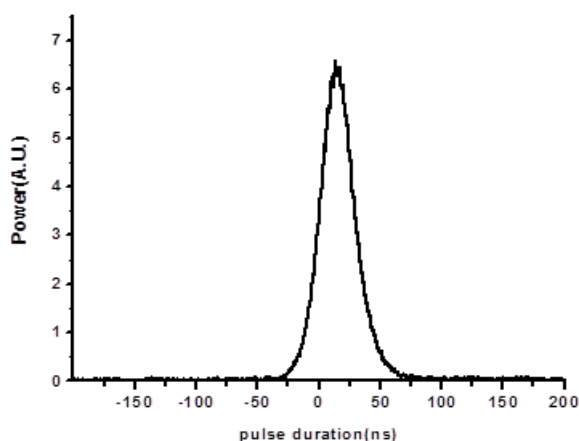


圖 4-20 泵浦光脈衝波形圖

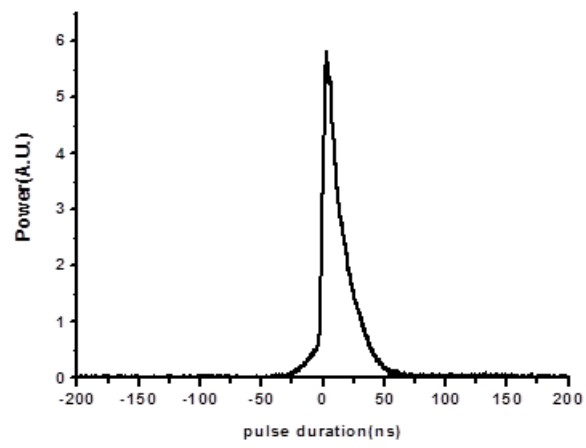


圖 4-21 訊號光脈衝波形圖

第五章 結論與未來展望

5.1 結論

本論文實驗為第一個對於：以體積全像反射器作為輸出耦合鏡，並透過兩段電光模態轉換器操作於行進波的光參量振盪器進行研究探討。

在較低的光參量增益時，行進波操作下近單頻的訊號光頻寬 0.01nm 相較於駐波訊號光頻寬 0.02nm 窄化近兩倍，相較於一般介電質反射鏡作輸出耦合鏡的訊號光頻寬 0.5nm 窄化近五十倍。而在較高的光參量增益時，行進波操作下的訊號光頻寬 0.05nm 相較於駐波訊號光頻寬 0.1nm 亦有近兩倍的窄化，若是相較於一般介電質反射鏡作輸出耦合鏡的訊號光頻寬 1nm 窄化近二十倍。由較高的光參量增益實驗結果發現，就算光參量增益頻譜屬於非同質性拓寬，行進波相對於駐波操作下的訊號光亦有頻寬窄化的效果，欲完整地闡述此現象之機制，還需要更進一步的深入研究。

另外，我們發現光參量振盪器的 M^2 值在行進波的操作下是 1.25，相對於駐波操作下 M^2 值的 2.47 有明顯的改善。

5.2 未來展望

5.2.1 波長可調式單縱模光參量振盪器

為了補償本論文實驗波長調制範圍不大，可以將體積全像反射器

之輸出耦合鏡配合一介電質鏡作為 V 型的共振腔，根據體積全像反射器對於不同角度入射有不同繞射波長，在不同角度的 V 型共振腔下可以不同的訊號光波長輸出，實驗架構如圖 5-1 所示。

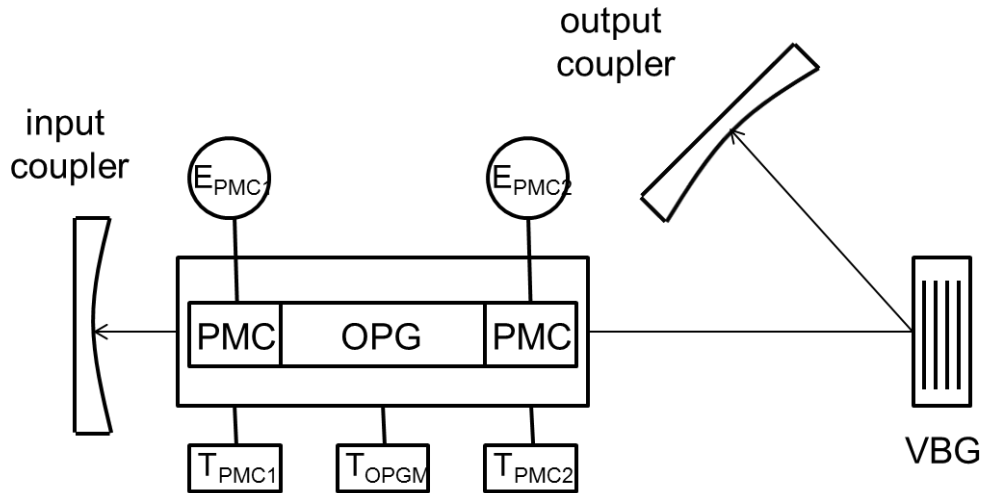


圖 5-1 V 型共振腔之單縱模光參量振盪器架構示意圖

5.2.2 連續波單縱模光參量振盪器

以連續波的雷射作為泵浦光源之光參量振盪器，相較於脈衝式泵浦光源下的光參量振盪器有著極高的閾值。根據文獻，一般以連續波作泵浦光源情況下，光參量振盪器的增益曲線等效為同質性拓寬曲線。若是利用兩端電光模態轉換器使腔內訊號光以行進波傳遞，在同質性拓寬增益曲線下消除空間燒洞效應，預期可達到連續波且單縱模之光參量振盪器訊號光輸出，實驗架構圖如圖 5-2 所示。

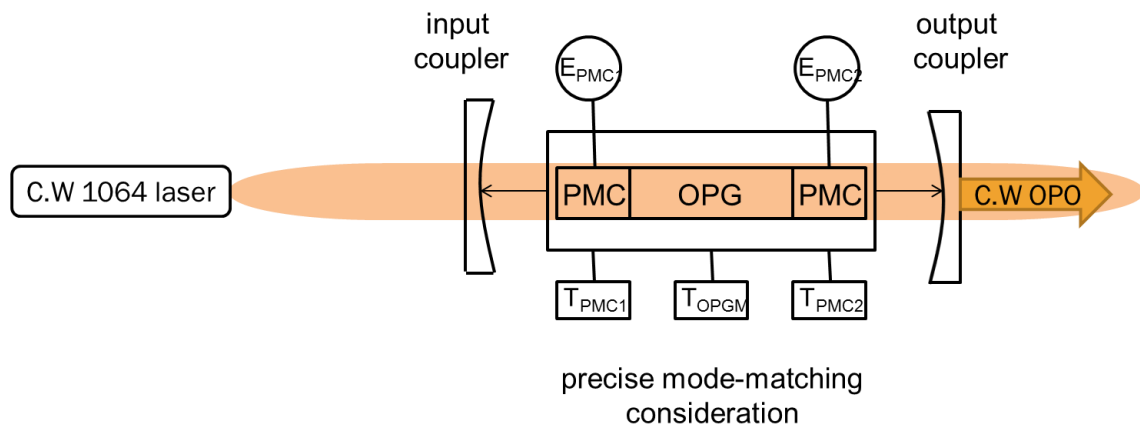


圖 5-2 連續波單縱模光參量振盪器架構示意圖

參考文獻

[0.1] Simon Hooker, Colin Webb, *Laser Physics* (Academic, 2010)

第一章 緒論

[1.1] Albert Einstein, “Zur Quantentheorie der Strahlung (On the Quantum Theory of Radiation) .”, *Physika Zeitschrift*, Vol. 18, 1917

[1.2] H. Kopfermann and R. Ladenburg, “Experimental Proof of ‘Negative Dispersion’ .”, *Nature*, Vol. 122, 1928

[1.3] E. M. Purcell and R. V. Pound, “A Nuclear Spin System at Negative Temperature.”, *Physical Review Letters*. 81, 1951

[1.4] T. H. Maiman, “Stimulated Optical Radiation in Ruby.”, *Nature*, 187, 1960

[1.5] Simon Hooker, Colin Webb, *Laser Physics* (Academic, 2010)

[1.6] P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peters, and G. Weinreich, “Generation of Optical Harmonics.”, *Physical Review Letters*, Vol.7, Number 4, 1961

[1.7] J. A. Giordmaine and R. C. Miller, *Phys. Rev. Lett.* 14, 973 (1965).

[1.8] Smith, R. G.; Geusic, J. E.; Levinstein, H. J.; Rubin, J. J.; Singh, S.; Van Uitert, L. G.; , "Continuous Optical Parametric Oscillation in $\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$," *Applied Physics Letters* , vol.12, no.9, pp.308-310, May 1968

[1.9] S. E. Miller, “Integrated Optics : an introduction,”*Bell. Syst. Tech J.*48,p2059~2069(1969)

[1.10] Gregory David Miller, dissertation, *Periodically Poled Lithium Niobate: modeling, fabrication, and nonlinear-optical performance*, Department of Electrical Engineering, Stanford University(1998)

[1.11] W.H. Zachariasen, *Skr. Norske Vid-Ada.*, Oslo, Mat. Nature. No.4 (1928)

[1.12] B. T. Matthias and J.P. Remeika, Ferroelectricity in the illmenite structure, *Phys. Rev.* 76 (1949) 1886.

[1.13] A. A. Ballman, Growth of Piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique, *J. American Ceram. Soc.* 48 (1965) 112

[1.14] 胡榮章, dissertation, *Growth and Characterization of MgO doped*

LiNbO₃ Single Crystals, 國立成功大學(1991)

- [1.15] Dieter H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier Equation for the Index of Refraction, n_e , in Congruent Lithium Niobate.", *Optics Letters*, Vol. 22, No. 20, 1997
- [1.16] A. Yariv and P. Yeh, *Optical waves in Crystals*, (Academic, 1983)
- [1.17] N. Bloembergen, *Nonlinear Optics*, (Academic, 1965)
- [1.18] J. A. Armstrong, "Interactions between light waves in a nonlinear dielectric", *Phy. Rev.* 127 (6), 1918 (1962)
- [1.19] Khanarian, G.; Norwood, R. A.; Haas, D.; Feuer, B.; Karim, D.; ,
"Phase-matched second-harmonic generation in a polymer waveguide,"
Applied Physics Letters , vol.57, no.10, pp.977-979, Sep 1990
- [1.20] Yamada, M.; Nada, N.; Saitoh, M.; Watanabe, K.; , "First-order
quasi-phase matched LiNbO₃ waveguide periodically poled by applying
an external field for efficient blue second-harmonic generation,"*Applied
Physics Letters* , vol.62, no.5, pp.435-436, Feb 1993
- [1.21] R. L. Byer, *J. Nonlinear Opt. Phys. Mater.* 6, 549, 1997.
- [1.22] S. M. Jarrett and J. F. Young, "High-efficiency single-frequency cw ring dye laser", *OPTICS LETTERS*, Vol. 4, No. 6, 1979
- [1.23] Thomas. J. Kane and Robert L. Byer, "Monolithic, unidirectional single-mode Nd:YAG ring laser", *OPTICS LETTERS*, Vol. 10, No. 2, 1985
- [1.24] Walter R. Bosenberg, Alexander Drobshoff, Jason I. Alexander Lawrence, E. Myers and Robert L. Byer, "Continuous-wave singly resonant optical parametric oscillator based on periodically poled LiNbO₃", *OPTICS LETTERS*, Vol. 21, No. 10, 1996
- [1.25] Pinhas Blau, Senior Member, IEEE, Shaul Pearl, Shlomo Fastig, and Raphael Lavi, "Single-Mode Operation of a Mid-Infrared Optical Parametric Oscillator Using Volume-Bragg-Grating Cavity Mirrors", *IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS*, VOL. 44. NO. 9, 2008
- [1.26] 賴映佑, dissertation, *Active linewidth control of an Optical Parametric Oscillator in a monolithically cascaded PPLN wavelength converter and APLN Electro-Optic Polarization Mode Converter*, 國立

中央大學(2010)

[1.27] J. W. Evans, "The Šolc birefringent filter, "J. Opt. Soc. Amer., 48, p142(1958)

[1.28] J. W. Chang, Y. Y. Lai, W. K. Chang, N. Hsu, Q. H. Tseng, Yen-Hung Chen, R. Geiss, T. Pertsch, "Spectral Narrowing and Manipulation in Optical Parametric Oscillator Using APPLN Electro-optic Polarization-mode Converter," Oral paper, CLEO 2011

[1.29] 林昭弘, dissertation, *Integrated Periodically and Aperiodically*

Poled Lithium Niobate (PPLN-APLN) Photonics and Laser Devices, 國

立中央大學(2009)

[1.30] Y. H. Chen, J. W. Chang, C. H. Lin, W. K. Chang, N. Hsu, Y. Y. Lai, Q. H. Tseng, R. Geiss, T. Pertsch and S. S. Yang, "Spectral narrowing and manipulation in an optical parametric oscillator using periodically poled lithium niobate electro-optic polarization-mode converters," Opt.Lett, 2011

第二章 理論

[2.1] Yen-Chieh Huang, *Principles of Nonlinear Optics*, (Course Reader, 2002)

[2.2] U. Strossner, A. Peters, J. Mlynek, and S. Schiller, J.-P. Meyn and R. Wallenstein, "Single-frequency continuous-wave radiation from 0.77 to 1.73 μm generated by a green-pumped optical oscillator with periodically poled LiTaO₃", OPTICS LETTERS, Vol. 24, No.22, 1999

[2.3] Orazio Svelto, "Passive optical resonator" in *Principles of Lasers*, (Academic, 1989)

[2.4] SALEH. TEICH, *Fundamentals of photonics*, (Academic, 2007)

[2.5] Simon Hooker, Colin Webb, *Laser Physics* (Academic, 2010)

[2.6] 詹偉平, dissertation, *Study of external cavity VBG-feedback laser*

using semiconductor tapered amplifier as the gain medium, 國立中央大

學(2010)

第三章 製程

- [3.1] M. L. Bortz, dissertation, Standford, 1994
- [3.2] Shintaro Miyazawa, “Ferroelectric Domain Inversion in Ti-diffused LiNbO₃ Optical Waveguide.”, Journal of Applied Physics, 50, 1979
- [3.3] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, “Blue Light Generated by Frequency Doubling of Laser Diode Light in a Lithium Niobate Channel Waveguide.”, IEEE Photonics Technology Letters, 1, 1989
- [3.4] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, “Domain Inversion in Linbo3 Using Direct Electron-beamwriting.”, Applied Physics Letters, 60, 1992
- [3.5] Ito, H.; Takyu, C.; Inaba, H.; , "Fabrication of periodic domain grating in LiNbO₃ by electron beam writing for application of nonlinear optical processes," Electronics Letters , vol.27, no.14, pp.1221-1222, 4 July 1991
- [3.6] A. Agronin, Y. Rosenwaks, and G. Rosenman, “Ferroelectric Domain Reversal in LiNbO₃ Crystals Using High-voltage Atomic Force Microscopy”, Applied Physics Letters, 85, 2004
- [3.7] Makan Mohageg, Dmitry V. Strekalov, Anatoliy A. Savchenkov, Andrey B. Matsko, Vladimir S. Ilchenko and Lute Maleki, “Calligraphic poling of Lithium Niobate” , Optics Express, Vol. 13, No. 9, 2005
- [3.8] Makan Mohageg, Dmitry V. Strekalov, Anatoliy A. Savchenkov, Andrey B. Matsko, Vladimir S. Ilchenko and Lute Maleki, “Calligraphic Poling for WGM Resonator”, Pasadena, CA : Jet Propulsion Laboratory, National Aeronautics and Space Administration, 2006.
- [3.9] Duan Feng, Nai-Ben Ming, Jing-Fen Hong, Yong-Shun Yang, Jin-Song Zhu, Zhen Yang, and Ye-Ning Wang, “Enhancement of Second-Harmonic Generation in LiNbO₃ Crystals with Periodic Laminar Ferroelectric Domains.”, Applied Physics Letters, **37**, 607, 1980
- [3.9] Yen-Chieh Huang, “Other 2nd-order nonlinear frequency conversions” in *Principles of Nonlinear Optics*, (Course Reader, 2002)
- [3.10] J. A. Armstrong, “Interactions between light waves in a nonlinear dielectric”, Phy. Rev. 127 (6), 1918 (1962)

第四章 實驗量測與結果分析